Ivan BOUILLIN - *ivan.bouillin@safrangroup.com*
Biraveen SIVAKUMAR– *biraveen.sivakumar@safrangroup.com*
Henri YESILCIMEN *henri.yesilcimen@safrangroup.com*



PROPULSION TURBOREACTEUR
THERMODYNAMIQUE ET PERFORMANCES

ESTACA 4e année 2023

SAFRAN

Enseignements turbomachines 4e année

Niveau de détail fonctionnel croissant

1 intervention avionneur

- Intégration du système propulsif

2 interventions motoristes (Safran Aircraft Engines)

- Ivan BOUILLIN, Biraveen SIVAKUMAR, Henri YESILCIMEN :
  - Thermodynamique des cycles
  - Dimensionnement thermodynamique des turbomachines
  - Motorisations futures
- Mickael CAVAREC, Clément DEJEU :
  - Aérodynamique des machines tournantes

Evaluation :
partiels dissociés

Programme

Fonctionnement stabilisé du turboréacteur

- Thermodynamique des cycles et architecture moteur (cours, 3h)
- Modélisation fonctionnelle des composants moteur (TD, 3h)

Dimensionnement du turboréacteur

- Etudes paramétriques de dimensionnement (TP, 3h)
- Paramètres de dimensionnement, architectures (cours, 1.5h)

Fonctionnement hors adaptation

- Modélisation hors adaptation et opérabilité (cours, 1h)

Avant-projets

- Architectures moteurs futures (cours, 2h)

Planning 2023

Saint-Quentin :

SAINT QUENTIN	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h
Lundi 09/01		Cours (audi)		Cours (audi)							
Vendredi 13/01		TD Aero (s416)		TD Aero (s416)			TP Aero (s401-402)	TP Aero (s401-402)			
Mercredi 18/01		TD Aero (s309)		TD Aero (s309)			TP Aero (s401-402)	TP Aero (s401-402)			
Lundi 13/02	Cours (s403)		Cours (s403)			Cours (s403)					

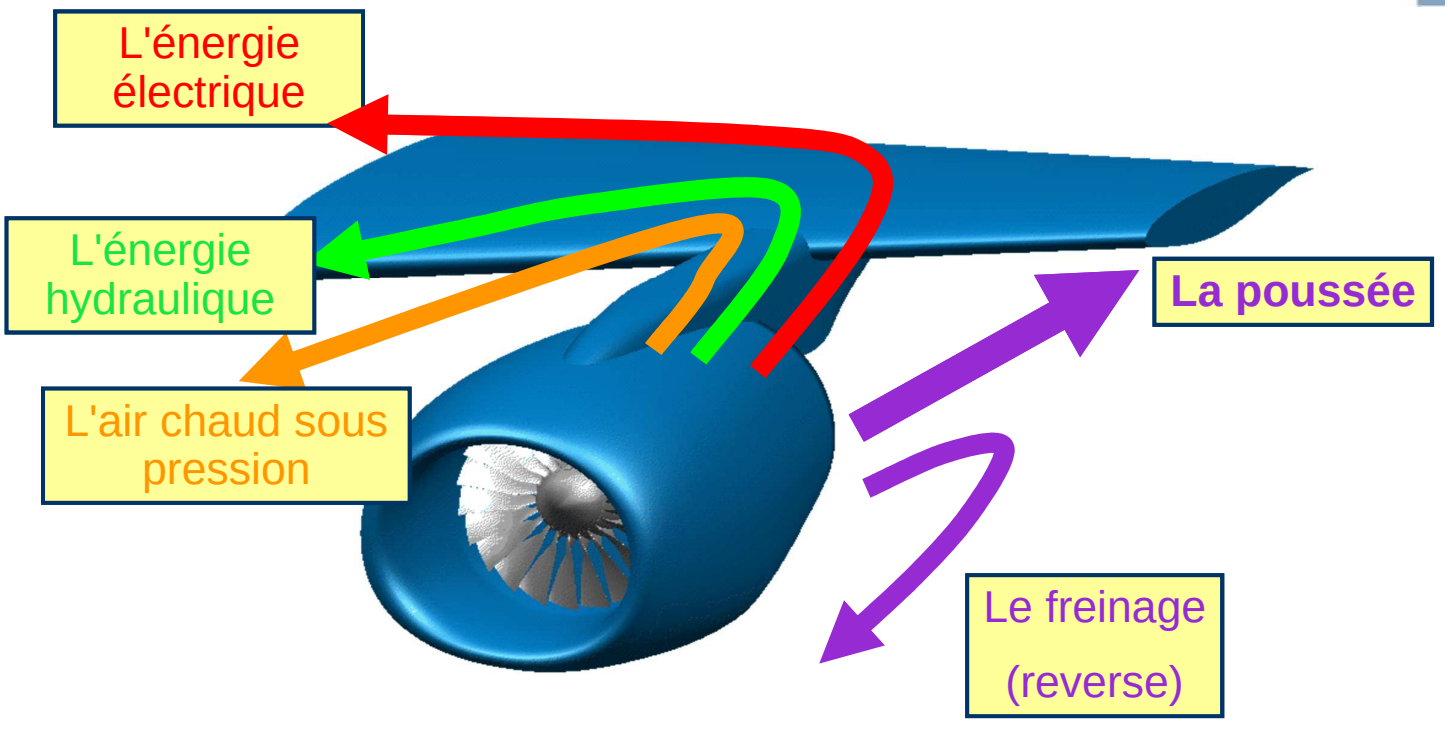
Laval :

LAVAL	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h
Lundi 06/02							Cours (s204)		Cours (s204)		
Mardi 07/02		TD Aero (s213)		TD Aero (s213)			TP Aero (s213-214)		TP Aero (s213-214)		
Mercredi 08/02		Cours (s208)		Cours (s208)			Cours (s208)				

1. THERMODYNAMIQUE ET FONCTIONNEMENT DU TURBOREACTEUR



Motorisation aéronautique – Les fonctions du système propulsif



SAFRAN

Rappels de thermodynamique – Hypothèses

Thermodynamique :

- étude des échanges de travail et de chaleur entre un système et l'extérieur ainsi que des conséquences de ces échanges sur l'état de ce système.

Ecoulement stationnaire :

- les propriétés (pression, température, densité…) d'un point du repère fixe sont indépendantes du temps

Ecoulement monodimensionnel :

- les propriétés (pression, température, densité…) sont constantes sur une surface orthogonale aux lignes de courant

Gaz parfait :

- les propriétés du gaz sont celles … d'un gaz parfait (…). Hypothèse valable loin du zéro absolu ou du point critique (cas des turbomachines)

Rappels de thermodynamique – Gaz parfait (1/2)

Loi de MARIOTTE :

- Au cours d'un changement à température constante (isotherme), le produit de la pression du système par son volume est constant :

$$t = cste \Rightarrow p.Vol = cste$$

Loi de GAY-LUSSAC :

- Au cours d'un changement à pression constante (isobare), le volume est proportionnel à la température absolue :

$$p = cste \Rightarrow \frac{Vol}{t} = cste$$

Loi de CHARLES :

- Au cours d'un changement à volume constant (isochore), la pression est proportionnelle à la température absolue :

$$Vol = cste \Rightarrow \frac{p}{t} = cste$$

$$p.Vol = K.t$$

Rappels de thermodynamique – Gaz parfait (2/2)

Loi d' AVOGADRO :

Une molécule-gramme (6.02 10^{23} molécules) occupe toujours le même volume (22.4 l) dans des conditions standard de température et de pression, quelle que soit la nature du gaz.
Donc, K est proportionnel au nombre de molécules-gramme n et indépendant de la nature du gaz :

$$K = n.r$$

Où r est la constante molaire des gaz parfaits.
Elle est indépendante de la nature du gaz (r = 8.32 J/mole/K)

L'équation d'état est donc : $p.Vol = n.r.t$

Cette forme de l'équation d'état n'est pas la plus facile à utiliser dans le domaine des turboréacteurs.

m étant la masse du système, on définit la masse volumique : $\rho = \frac{m}{Vol}$

$\mathcal{M}$ étant la masse molaire du gaz, $\frac{m}{n} = \mathcal{M}$

On définit la constante massique *R* qui dépend de la nature du gaz : $R = \frac{r}{\mathcal{M}}$

On obtient :

$$\frac{p}{\rho} = R.t$$

pour l'air, $\mathcal{M}$ = 0.029 kg/mole donc
R = 287.05 J/kg/K

Rappels de thermodynamique – Etat statique (1/2)

Hypothèse de départ : fluide statique (V = 0)

- U = énergie interne contenue dans le fluide
- H = enthalpie ➔ définition $h = u + \frac{p}{\rho}$
- Pour un gaz calorifiquement parfait : $dh = Cp.dt = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} dt$ *Cp = chaleur spécifique à pression constante*

1er Principe : Conservation de l'énergie totale du fluide

$$\delta W + \delta Q = dh + \underbrace{d(\frac{v^2}{2})}_{V=0} + \underbrace{g \cdot dz}_{dz=0} \Rightarrow \boxed{dh = \delta W + \delta Q}$$

Pour un fluide statique (V = 0)

- Pour une turbomachine, δW représente le travail des efforts de pression dans la turbomachine, soit dp/ρ

2e principe

- Pour un système, il existe une fonction d'état s (entropie) dont la variation au cours d'une transformation se décompose comme suit :
- ds = dSe + dSi avec dSe = entropie échangée = δQ/t et dSi = 0 si transfo. réversible, > 0 sinon.

$$dh = t.ds + \frac{dp}{\rho}$$

Remarque : On considèrera toujours des enthalpie, entropie, … **massiques**

Rappels de thermodynamique – Etat statique (2/2)

$$dh = t.ds + \frac{dp}{\rho}$$

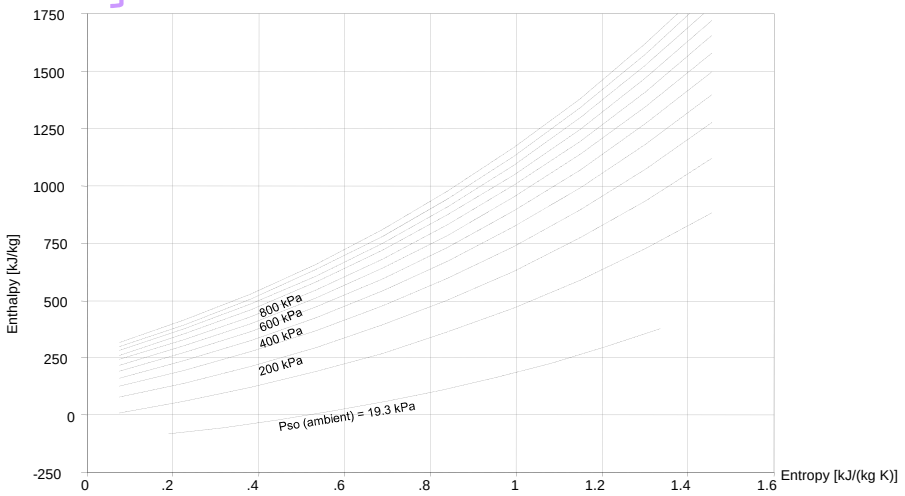
$$dh = Cp.dt$$

$$\frac{p}{\rho} = Rt$$

$$ds = \frac{dh}{t} - R\frac{dp}{p} = Cp\frac{dt}{t} - R\frac{dp}{p}$$

À pression constante (isobare) dp = 0

$$s - so = Cp.\ln(\frac{t}{to}) \Rightarrow t = to.\exp(\frac{S-So}{Cp})$$



Les isobares divergent dans le diagramme *t-s* (ou *h-s*)

Rappels de thermodynamique – Etat total (1/4)

Etat statique :

- Les grandeurs de pression, température définies précédemment utilisent l'hypothèse d'un fluide statique (V = 0)
- Pour un fluide en mouvement à la vitesse V (turbomachine), ce sont les grandeurs mesurées par un observateur se déplaçant à la même vitesse V que l'écoulement

Etat total *(ou « générateur » : cf cours 3A P. Denis)* :

- Afin de modéliser un écoulement à vitesse non nulle tout en s'affranchissant de la connaissance exacte de cette vitesse, on définit la notion d'enthalpie totale :

$$H = h + Ec = h + \frac{V^2}{2}$$

- Le premier principe se généralise alors de la façon suivante :

$$\delta W + \delta Q = \underbrace{dh + d(\frac{v^2}{2})}_{dH} + \underbrace{g \cdot dz}_{dz=0} \Rightarrow dH = \delta W + \delta Q$$

- Toutes les relations établies pour le cas particulier statique V=0 sont alors généralisables à un fluide en mouvement en utilisant les **grandeurs totales**, notées en **majuscules** :

$$dH = T.dS + \frac{dP}{\rho} \qquad dH = Cp.dT$$

Rappels de thermodynamique – Etat total (2/4)

- **Par convention, les grandeurs statiques sont désignées par la lettre minuscule (t, p), ou plus communément par l'indice « s » (Ts, Ps)**

- **On définit le nombre de Mach comme le ratio entre la vitesse de l'écoulement et la vitesse du son, exprimée en fonction de la température statique :**

$$XM = \frac{V}{\sqrt{\gamma . R . Ts}}$$

- **Il en découle les expressions utiles suivantes liant grandeurs totales et statiques :**

$$T = Ts\left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} XM^2\right] \qquad P = Ps\left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} XM^2\right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

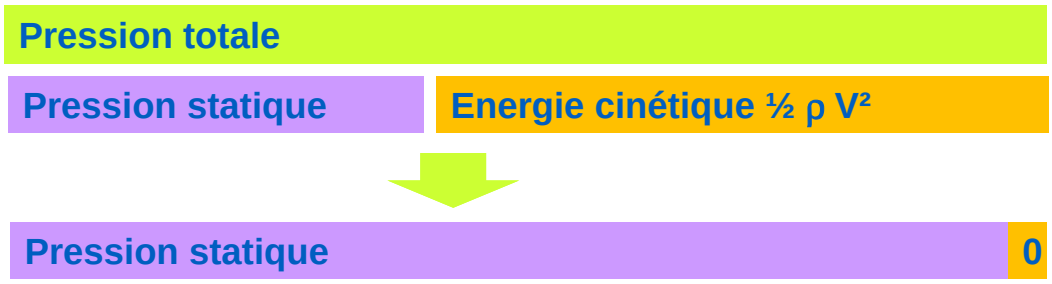
$$\frac{P}{Ps} = \left(\frac{T}{Ts}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

(Supposant une évolution isentropique pour passer de la condition statique à la condition totale)

• Les grandeurs totales sont utilisées pour modéliser le cycle de turbomachine, permettant de s'affranchir de la connaissance de la vitesse de l'écoulement en tout point du moteur
• Les principes thermodynamiques s'appliquent de manière identique sur les grandeurs totales ou sur les grandeurs statiques

Rappels de thermodynamique – Etat total (3/4)

- **Passage état total → état statique, exemple de la pression :**
  - La pression totale est la pression statique que l'on mesurerait si on arrêtait sans perte l'écoulement de vitesse initiale V.
  - « Sans pertes » signifie sans échange énergétique avec le milieu externe → d'après le premier principe, la pression totale est conservée
  - « Sans pertes » signifie donc que l'on convertirait l'intégralité de son énergie cinétique en surcroît de pression statique

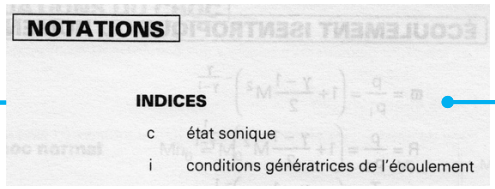


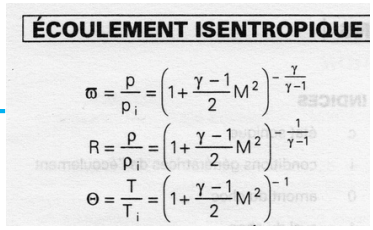
Rappels de thermodynamique – Etat total (4/4)

Terminologie :

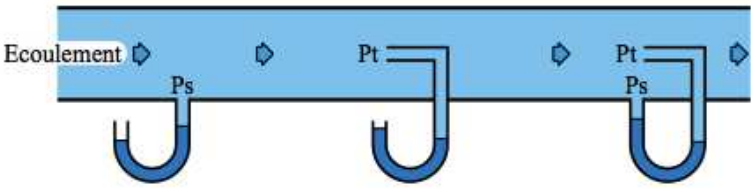
- Grandeur **totale** = grandeur **d'arrêt** =grandeur **génératrice**
- Notations :
  - o En thermodynamique : majuscules
  - o En aérodynamique : indice « t » ou « i » :







Mesure *(exemple de la pression)* :



Technologiquement dans un moteur, on mesure des **pressions statiques** et des **températures totales**.

Pression statique Ps

Pression totale P (ou Pt)

$$P = Ps + \tfrac{1}{2}\rho V^2$$

Différentiel pression totale / pression statique = indication de vitesse

SAFRAN

Débit réduit (1/3)

Le débit massique W d'un gaz de masse volumique ρ, traversant une section A à la vitesse V s'écrit : $W = \rho.A.V$

La loi des gaz parfaits donne :

$$\frac{Ps}{\rho} = R.Ts \Rightarrow \rho = \frac{Ps}{R.Ts} = \frac{P\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}}{R.T\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-1}} = \frac{P}{R.T}\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

Par définition du nombre de Mach :

$$XM = \frac{V}{\sqrt{\gamma.R.Ts}} \Rightarrow V = XM.\sqrt{\gamma.R.Ts} = XM\sqrt{\gamma.R.T}\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow W = \frac{P}{\sqrt{T}}A.\sqrt{\frac{\gamma}{R}}XM\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

On définit le débit réduit :

$$WR = \frac{W\sqrt{T}}{P} = A\sqrt{\frac{\gamma}{R}}XM\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

• La notion de débit réduit établit un lien direct entre la section d'écoulement, la vitesse (Mach de l'écoulement), et les caractéristiques thermodynamiques totales.
• Elle réalise le « lien » entre le cycle thermodynamique exprimé en grandeurs totales et la réalité des écoulements traversant la machine

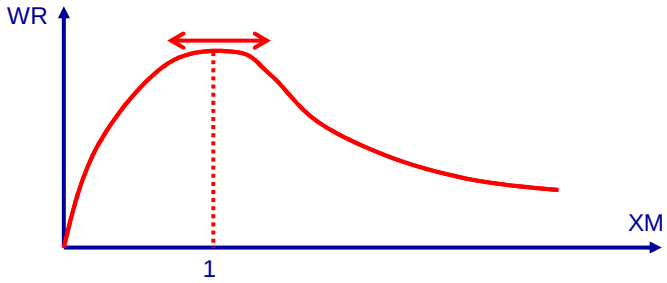
SAFRAN

Débit réduit (2/3)

Le débit réduit s'utilise généralement sous une forme « adimensionnée » lui rendant son unité de débit (kg/s) :
Tstd = 288,15K, Pstd = 101325 Pa

- On l'appelle débit standard

$$WR = \frac{W\sqrt{\frac{T}{Tstd}}}{\frac{P}{Pstd}}$$



Pour une section géométrique donnée, le débit réduit est maximal lorsque la vitesse d'écoulement est sonique (XM = 1) : on qualifie alors la section de « bloquée » ou « critique »

Les sections essentielles de la veine d'une turbomachine (distributeur turbine HP, col de tuyère …) sont généralement bloquées au point de pleine puissance.

SAFRAN

Débit réduit (3/3)

Les notion de débit réduit, débit standard, et par extension débit spécifique font l'objet de nombreuses notations parfois contradictoires :

Désignation	Symbole	Définition	Unité	Appellation courante
Débit massique réel	W ou D	Masse par unité de temps au travers d'une section donnée	kg/s	« Débit jour »
Débit réduit	WR ou Dr	$WR = W\frac{\sqrt{T}}{P}$	Kg/s x $K^{0.5}$/Pa	
Débit standard	Wc ou Dc	$Wc = W\frac{\sqrt{\frac{T}{Tstd}}}{\frac{P}{Pstd}} = WR\frac{Pstd}{\sqrt{Tstd}}$	kg/s	« Débit réduit »
Débit standard spécifique	WRQAE	$WRQAE = \frac{Wc}{AE} = \frac{W}{AE}\frac{\sqrt{\frac{T}{Tstd}}}{\frac{P}{Pstd}}$	kg/s/m²	« Débit spécifique »

- La notion de débit standard spécifique (ou par abus « débit spécifique ») est une fonction directe du Mach de l'écoulement dans la section considérée : $WRQAE = \sqrt{\frac{\gamma}{R}}XM\left(1+\frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}\frac{Pstd}{\sqrt{Tstd}}$

SAFRAN

Ecoulements dans les canalisations – Loi de Hugoniot

- **Hypothèses : écoulement adiabatique (δQ = 0), réversible (dSi = 0), sans travail externe (δW = 0), débit W constant**
- **Expression différentielle du débit :** $W = \rho.A.V \Rightarrow A = \frac{W}{\rho.V} = \frac{W.R.Ts}{Ps.V}$

$$\Rightarrow \frac{dA}{A} = \frac{dTs}{Ts} - \frac{dPs}{Ps} - \frac{dV}{V}$$

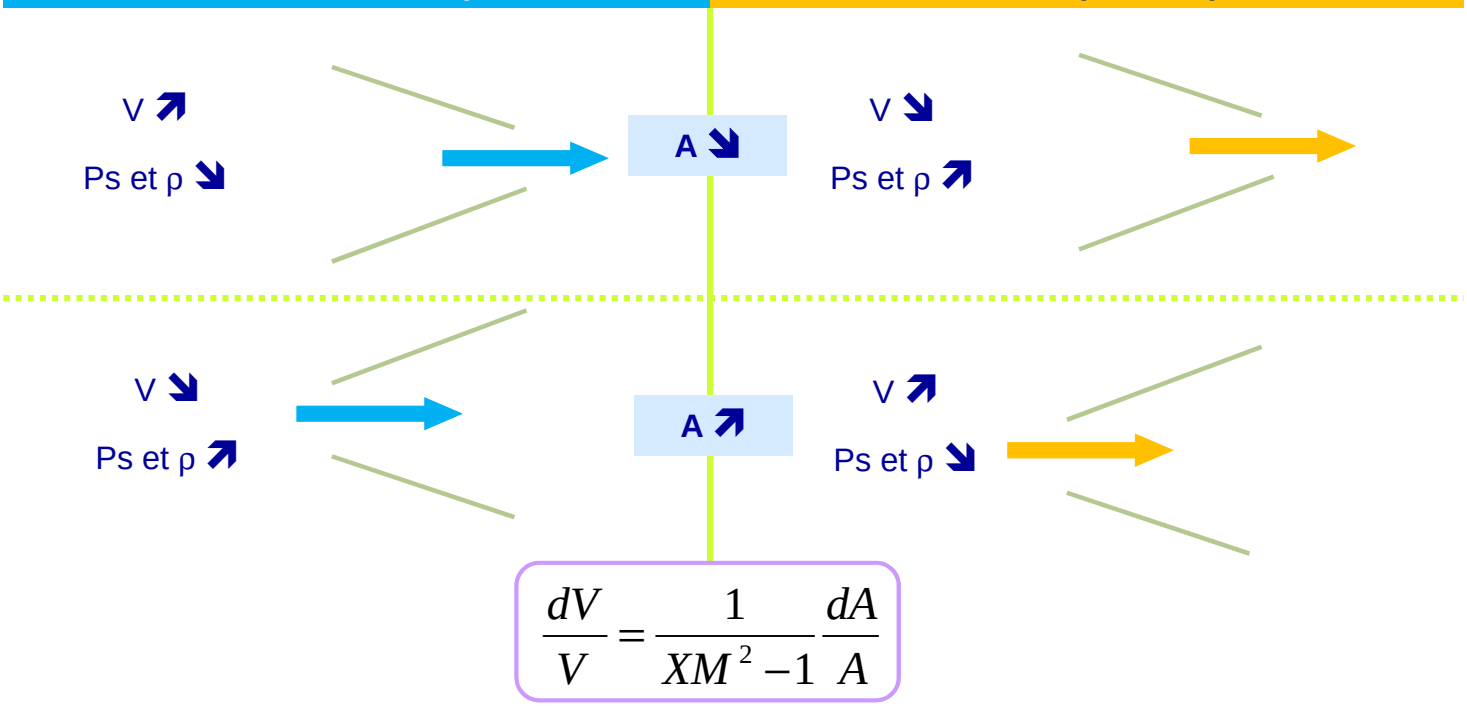
- **Second principe : (δQ = 0, dSi = 0)** $dS = 0 \Rightarrow Cp\frac{dTs}{Ts} = R\frac{dPs}{Ps} \Rightarrow \frac{dPs}{Ps} = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{dTs}{Ts}$
- **D'où :** $\frac{dA}{A} = -\frac{dTs}{Ts}\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) - \frac{dV}{V}$
- **Premier principe : (δQ = 0, δW = 0)** $dH = 0 \Rightarrow d\left(h + \frac{1}{2}V^2\right) = 0 \Rightarrow \underbrace{dh}_{Cp.dTs} + V.dV = 0$

$$\Rightarrow \frac{dTs}{Ts} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma R}\frac{V.dV}{Ts}$$

$$\rightarrow \frac{dA}{A} = \frac{V.dV}{\gamma.R.Ts} - \frac{dV}{V} = \left(\frac{V^2}{\gamma.R.Ts} - 1\right)\frac{dV}{V} \rightarrow \boxed{\frac{dA}{A} = \left(XM^2 - 1\right)\frac{dV}{V}}$$

Ecoulement dans les canalisations

XM < 1 subsonique	XM > 1 supersonique



$$\boxed{\frac{dV}{V} = \frac{1}{XM^2 - 1}\frac{dA}{A}}$$

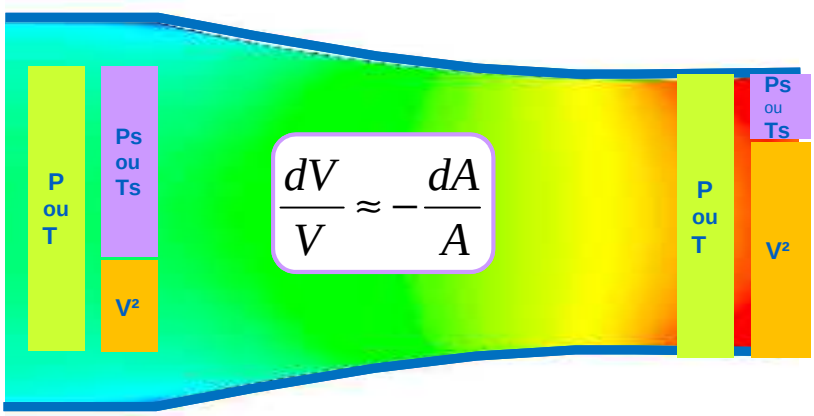
Ecoulement dans les canalisations – Etat total / statique

Exemple : Tuyère convergente simple adiabatique

- Pas d'échange thermique avec le milieu extérieur : δQ = 0
- Pas de travail mécanique (simple tuyau) : δW = 0
- → d'après le premier principe appliqué aux grandeurs totales, ces dernières se conservent

Evolution cinétique

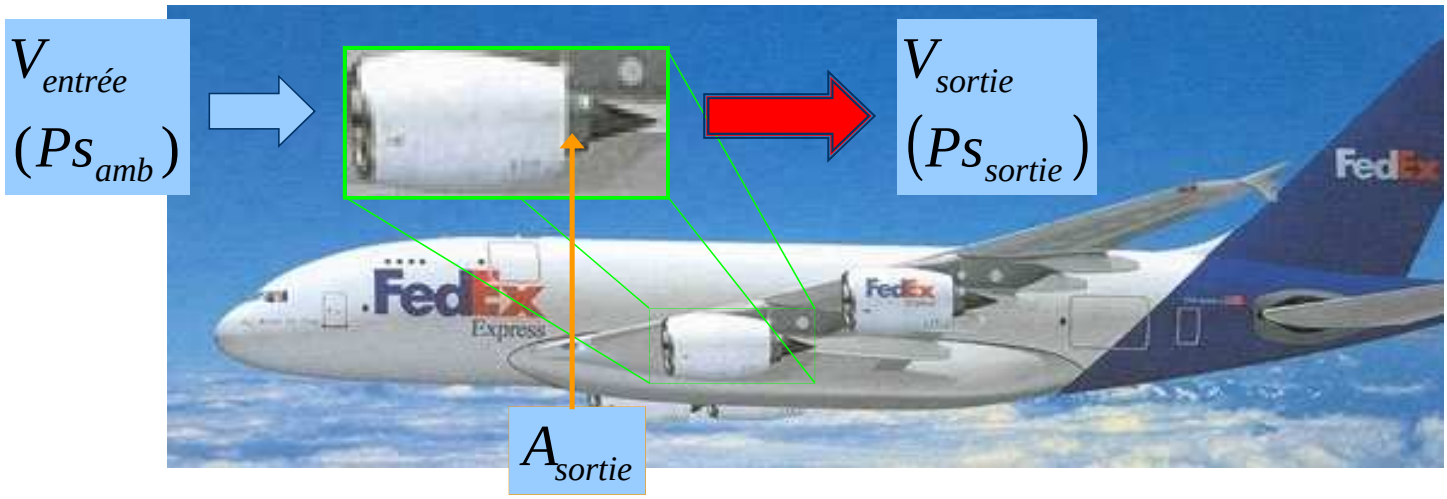
- Loi d'Hugoniot sur convergent (écoulement subsonique) : augmentation de vitesse



SAFRAN

Avion – Expression de la poussée

Poussée nette FN

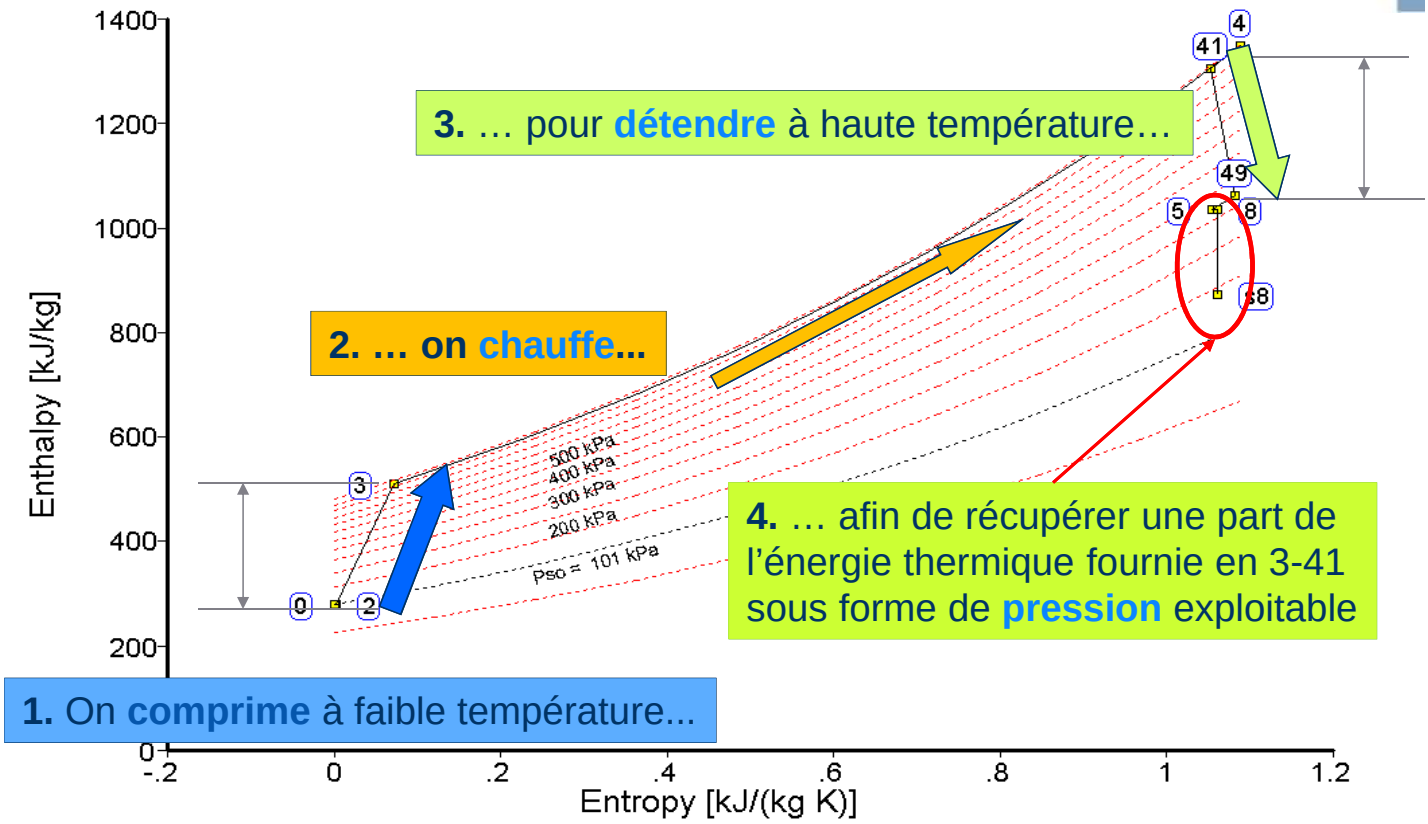


$$FN = \underbrace{\underbrace{W_{sortie}V_{sortie}}_{prépondérant} + (Ps_{sortie} - Ps_{amb})A_{sortie}}_{FG=\text{poussée brute}} - \underbrace{W_{entrée}V_{entrée}}_{bélier}_{FRAM}$$

$$FN \approx W(V_{sortie} - V_0)$$

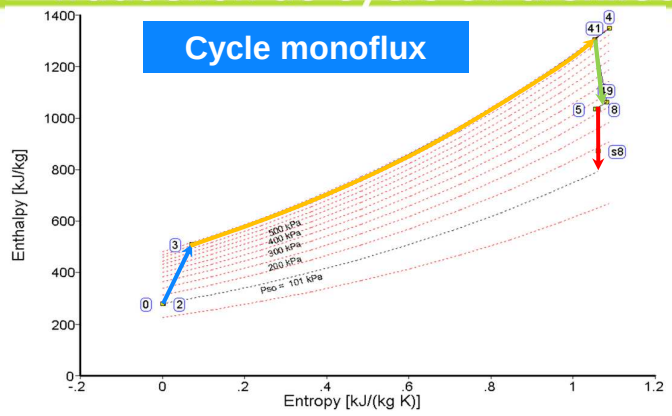
SAFRAN

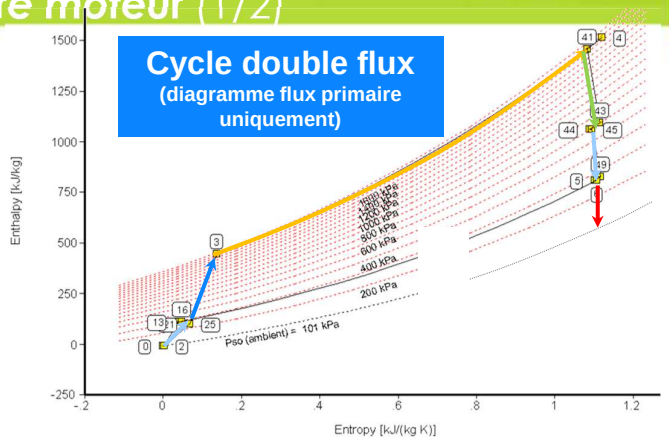
Principe de base du cycle thermodynamique

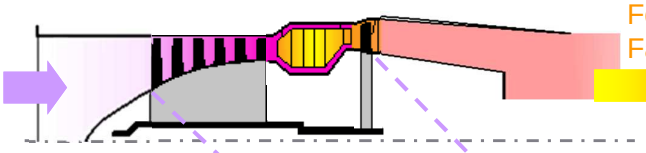


SAFRAN

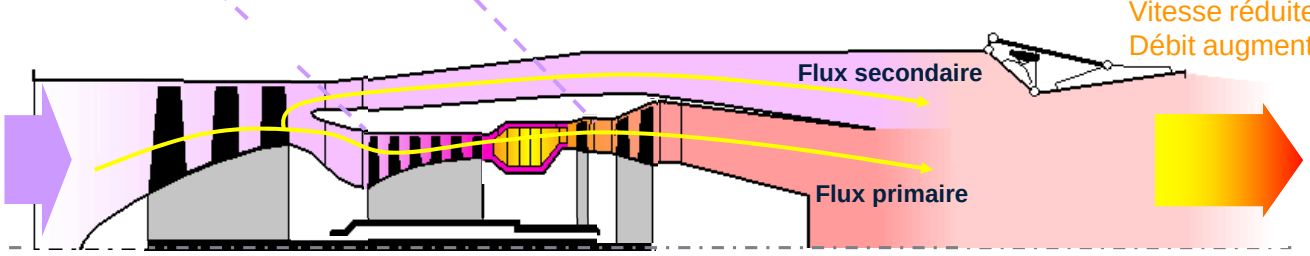
Traduction du cycle en architecture moteur (1/2)







A iso poussée, minimiser les pertes moteur = minimiser l'énergie cinétique en sortie (V^2)



SAFRAN

Traduction du cycle en architecture moteur (2/2)

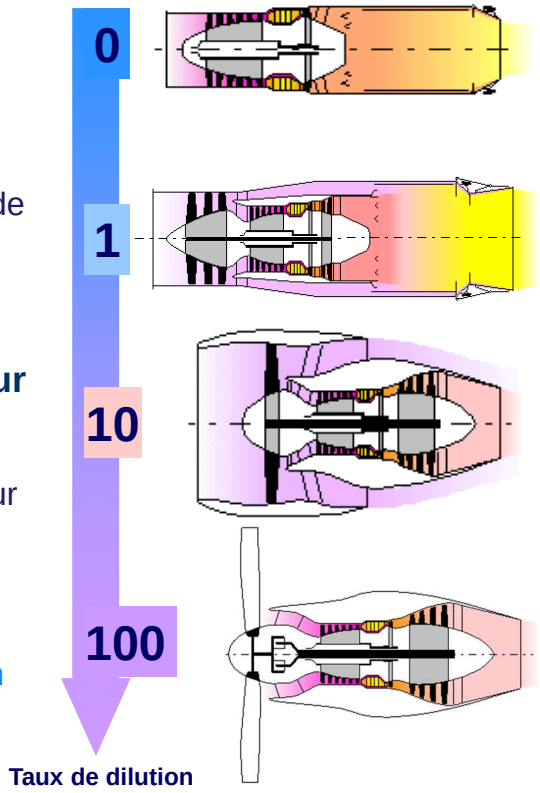
- **La pression disponible peut être exploitée :**

<u>Directement</u> : détente dans une tuyère

- Augmentation de la vitesse d'éjection → génération de poussée
- → Architecture turbojet

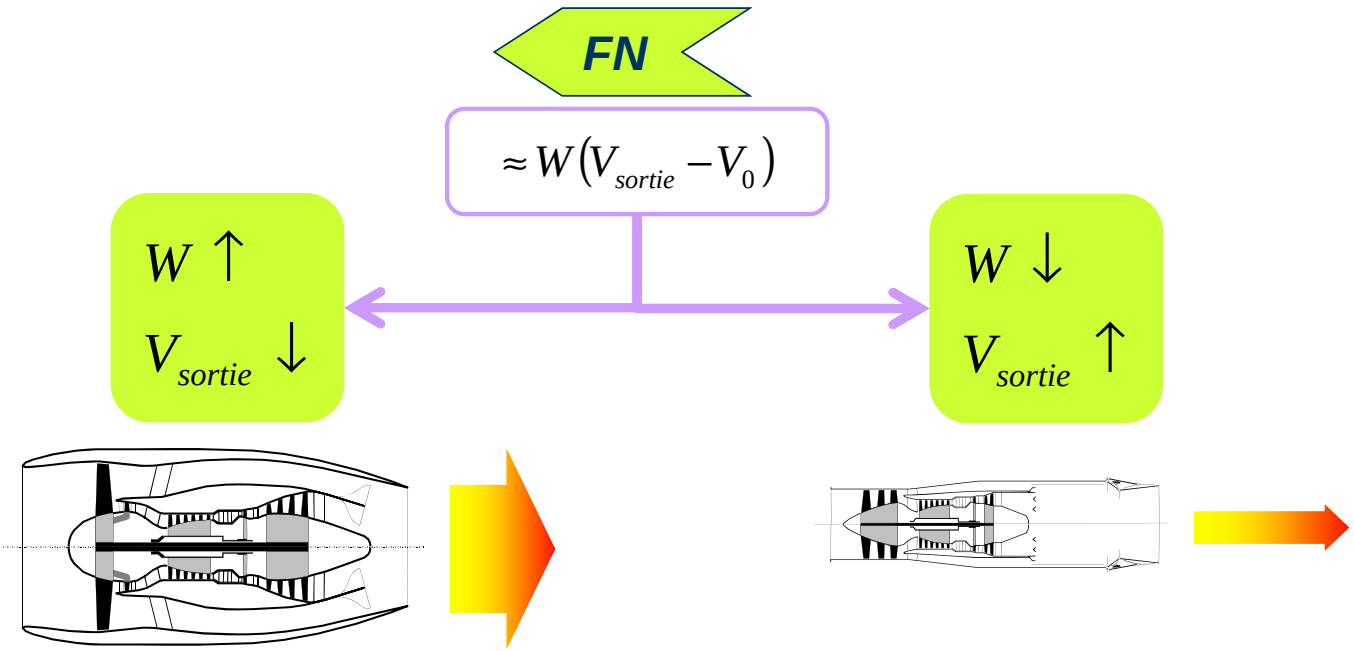
<u>Indirectement</u> : détente dans une turbine, et alimentation mécanique d'un dispositif générateur de la poussée

- Inclusion d'une 2e turbine, entraînant un compresseur situé en amont (turboréacteur / turbofan) ou une hélice (turbopropulseur)
- Ce compresseur / hélice traite un débit ne traversant pas la chambre de combustion → flux secondaire
- Ratio flux secondaire / flux primaire = taux de dilution



Turboréacteur – Choix du taux de dilution

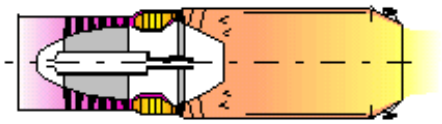
- **2 philosophies pour générer la poussée :**
  - Accélérer faiblement un fort débit d'air
  - Accélérer fortement un faible débit d'air



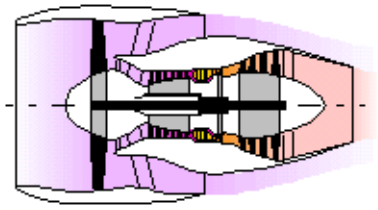
Turboréacteur – Architecture organique (1/4)

Flux fixe

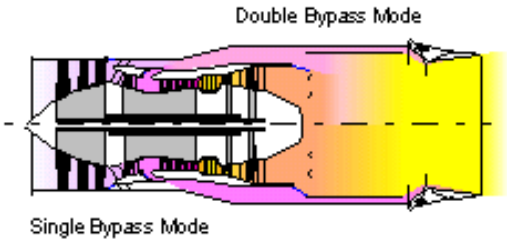
- Monoflux (turbojet) : tout le débit capté est échauffé



- Double flux (turbofan) : une partie seulement du débit est échauffée



Flux variable (rarissime)

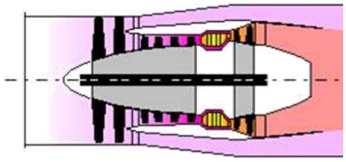


SAFRAN

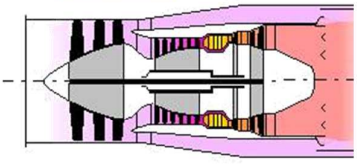
Turboréacteur – Architecture organique (2/4)

Nombre de rotors

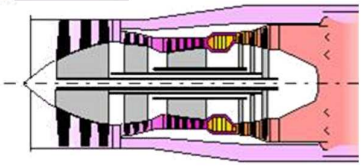
- Monocorps



- Double corps

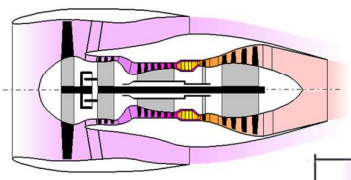


- Triple corps

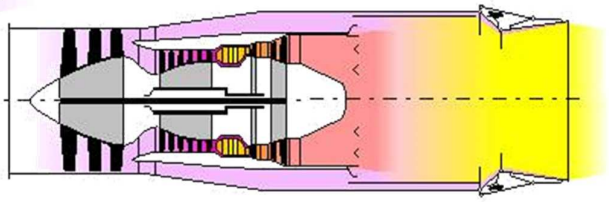


Technologies de transmission

- co ou contra rotatifs
- avec ou sans réducteur



- Avec ou sans système de post-combustion

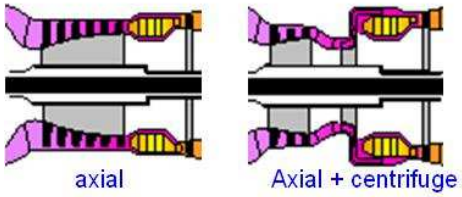


SAFRAN

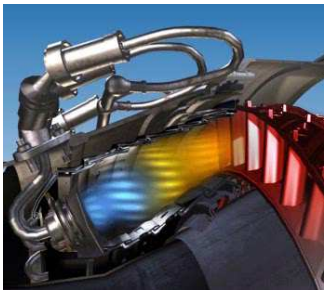
Turboréacteur – Architecture organique (3/4)

Modules du système de puissance (1/2)

- Compresseur
  - o axial, centrifuge ou axialo-centrifuge
  - o à calages variables ou non
  - o 1 à 14 étages



- Chambre de combustion principale
  - o 1 ou 2 têtes



- Chambre de post-combustion (éventuelle)
  - o à anneaux et/ou à bras refroidis ou non

SAFRAN

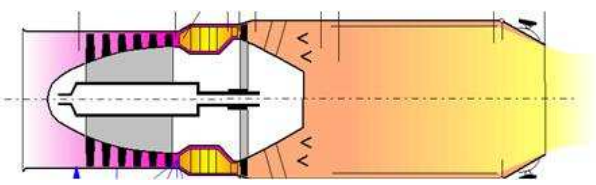
Turboréacteur – Architecture organique (3/4)

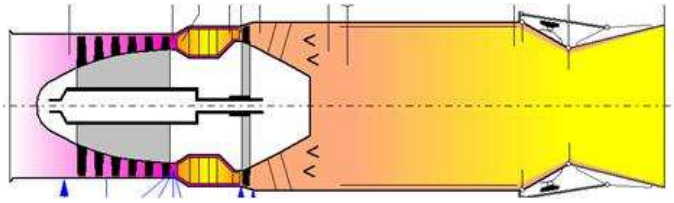
Modules du système de puissance (2/2)

- Turbine
  - o axiale
  - o à aubes refroidies ou non
  - o à jeu en bout d'aube contrôlé ou non
  - o 1 à 7 étages



- Tuyère
  - o convergente ou convergente-divergente (selon Mach de vol avion)
  - o à section variable ou non



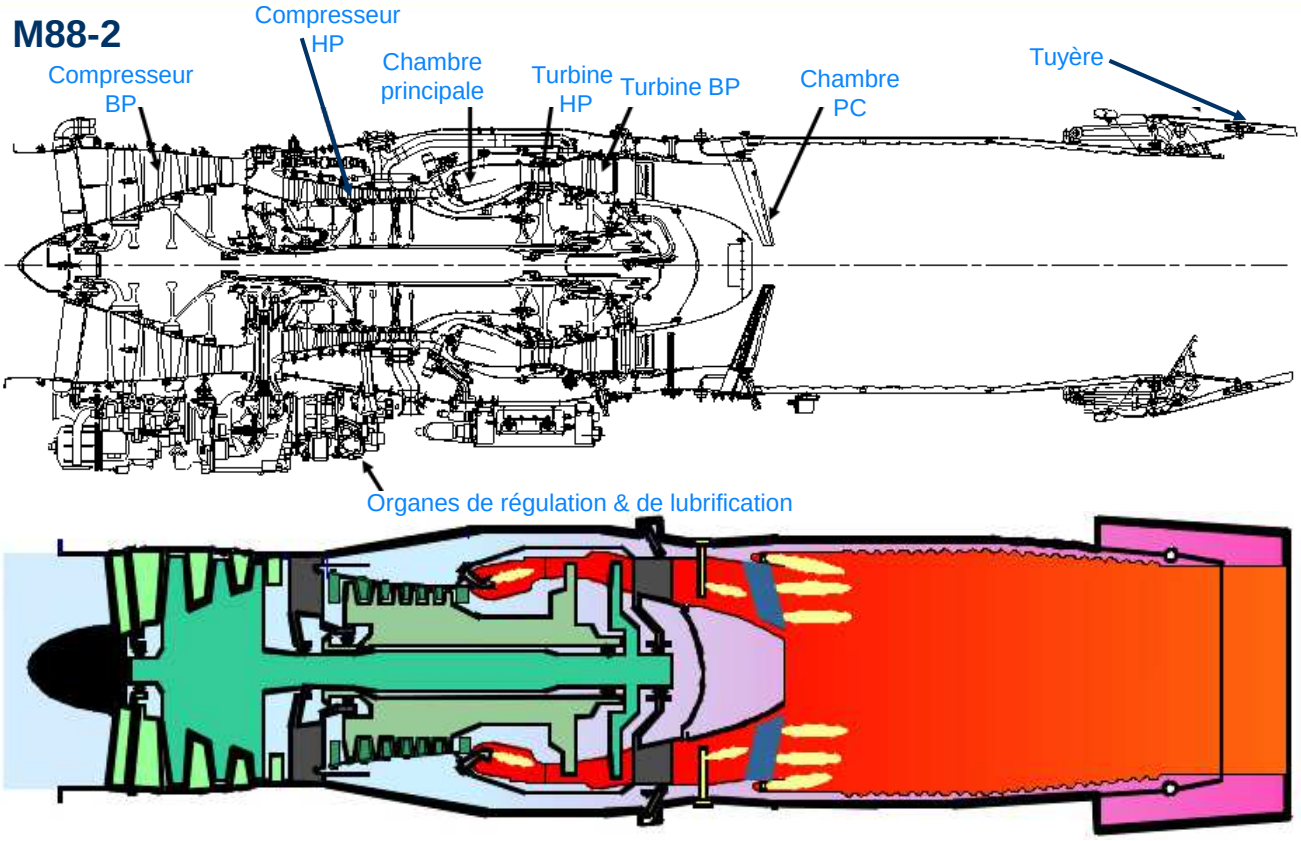


ESTACA 2023

SAFRAN

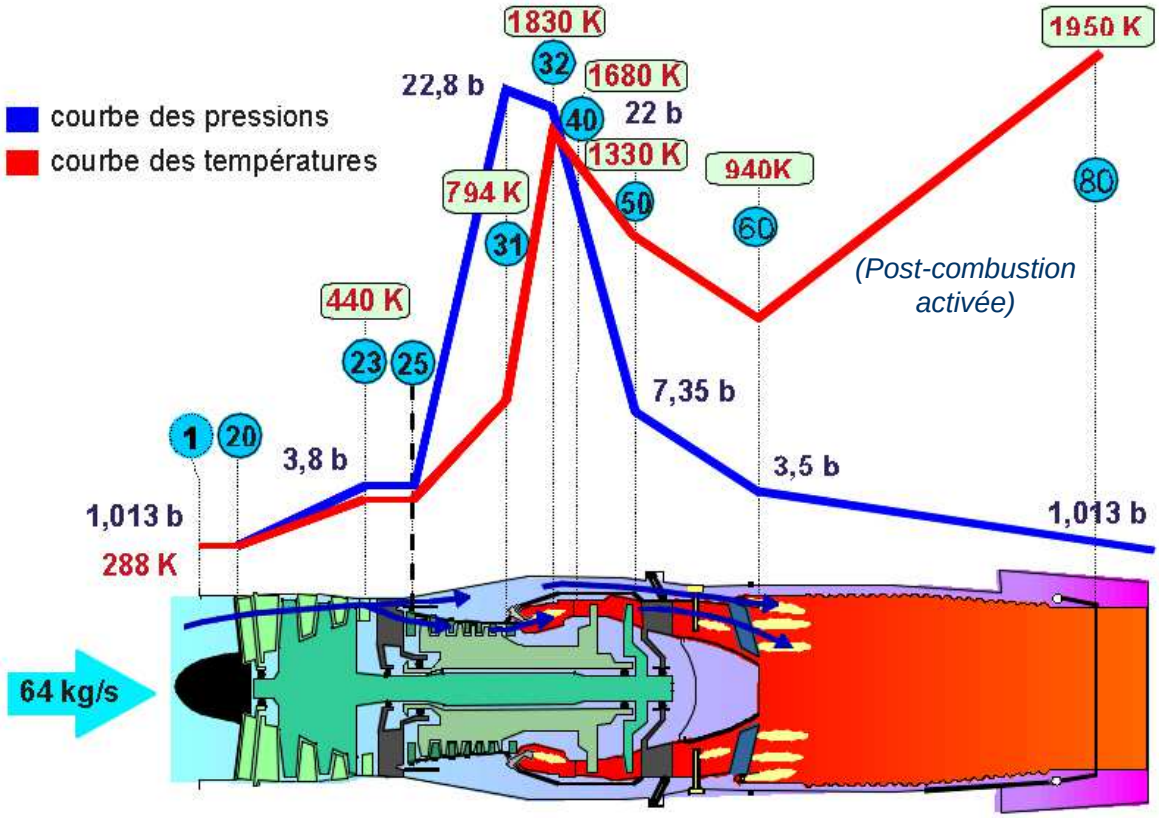
Turboréacteur – Architecture organique (4/4)

⇨ **M88-2**



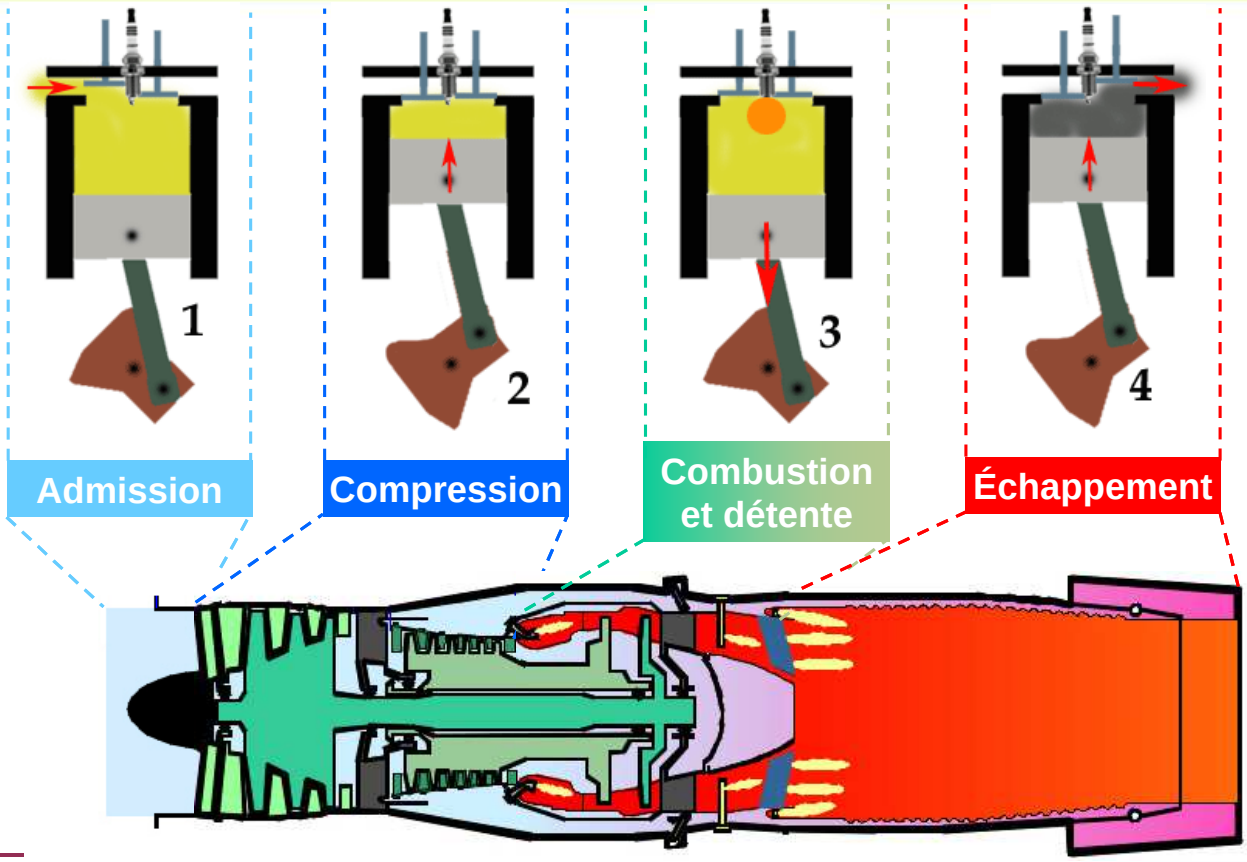
SAFRAN

Correspondance thermodynamique / technologie



SAFRAN

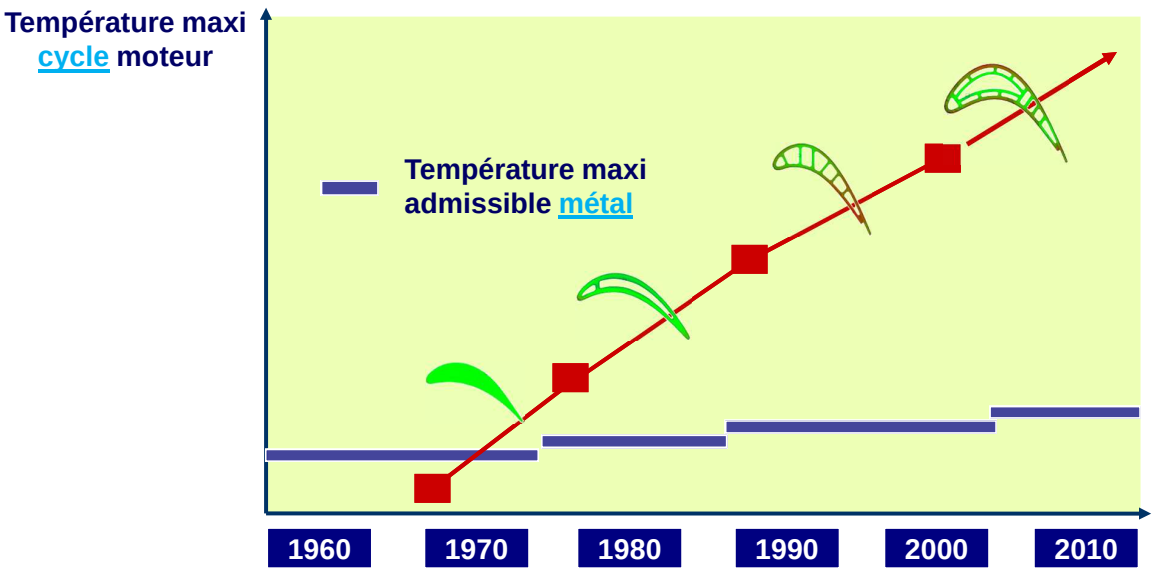
Parallèle avec le cycle 4 temps (piston)



SAFRAN

Le refroidissement des turbines : une nécessité

- **La performance moteur est très étroitement liée à l'augmentation de température du cycle moteur**
  - Impacte en tout premier lieu la turbine HP
- **Les caractéristiques matériau évoluent très peu avec le temps**
  - La présence, la qualité et l'efficacité d'un refroidissement sont primordiaux



SAFRAN

Quelques ordres de grandeurs … (1/4)



0 km/h

90 km/h 

515 km/h 

1235 km/h 

1656 km/h 

Vitesses tangentielles

- **Lire cette planche = 1 minute**
- **… soit 4800 tours du compresseur BP,**
- **… 28 km parcourus par la tête des aubages**
- **… le volume de 30 salles de squash absorbé**

Quelques ordres de grandeurs … (2/4)

- **1 gros moteur d'avion ~ 50 moteurs de F1**


(2 moteurs) 73 400 kW


(2 moteurs) 53 725 kW


(2 moteurs) 32 320 kW


1 200 kW


700 kW


100 kW

Energie thermique dissipée dans le refroidissement d'une aube de turbine HP
= équivalent d'une chaudière domestique

Quelques ordres de grandeurs … (3/4)

1 gros moteur d'avion = 15 fois plus léger qu'une F1 à iso puissance

Masses pour une puissance propulsive de 100 CV

1,5 kg



3,5 kg



20 kg



80 kg



Quelques ordres de grandeur (4/4)

1 moteur d'avion civil vit 100 fois plus longtemps qu'un moteur automobile, avec une maintenance 100 fois moindre



21 000 000 km
Maintenance 20 000 h



10 000 000 km
Maintenance 3000 h



13 000 000 km



900 000 km
Maintenance 1000 h (100 000 km)



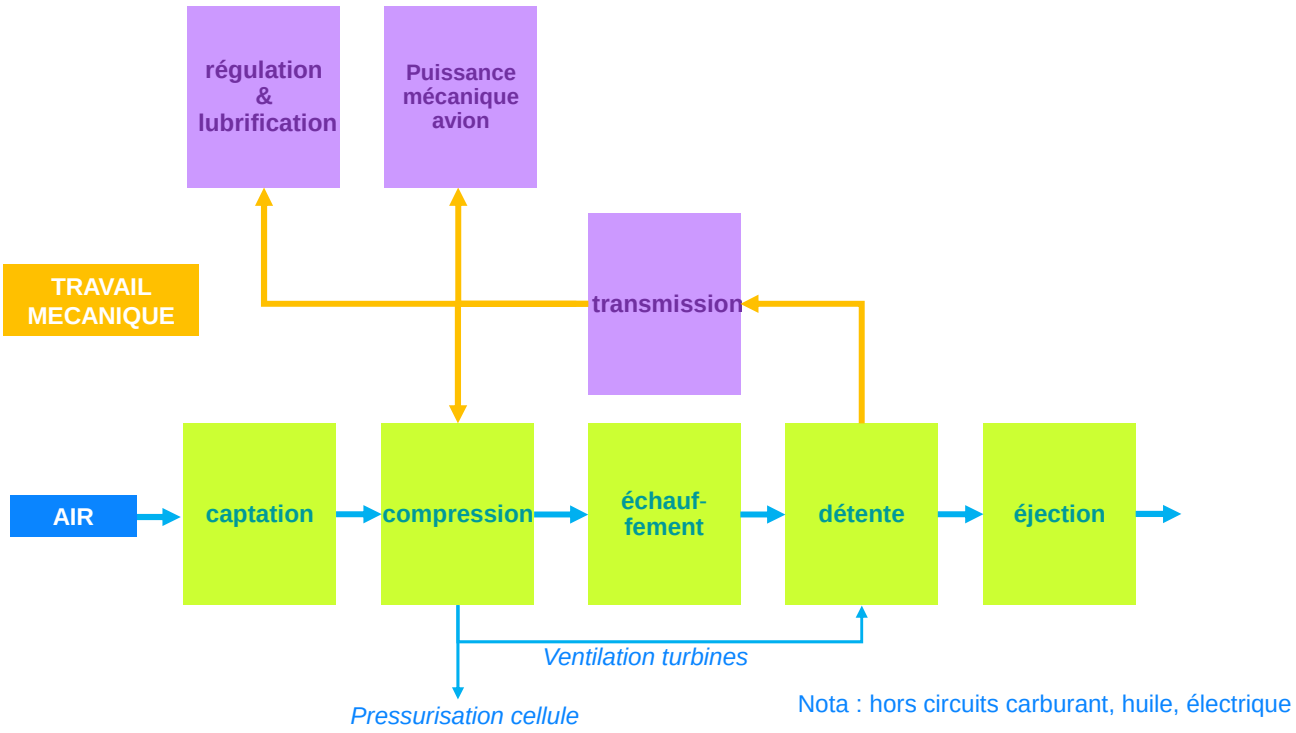
230 000 km
Maintenance 300 h (30 000 km)



1000 km
Maintenance après 5h

Système principal simplifié

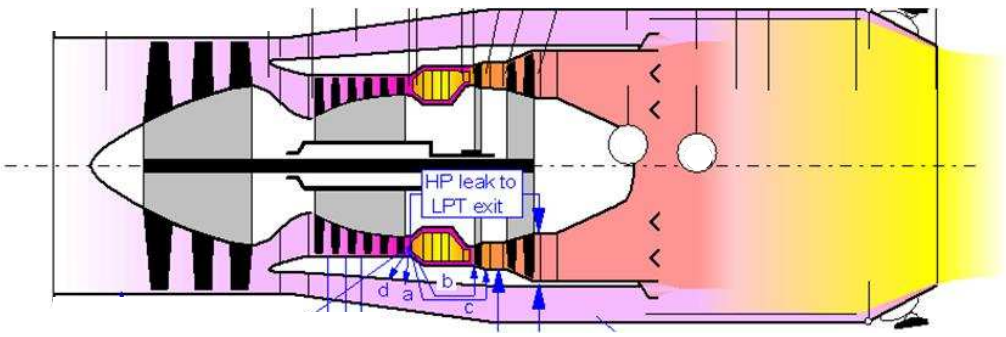
- architecture monocorps monoflux sans réchauffe



Turboréacteur – Architecture fonctionnelle

Application

- Mettre en place le schéma fonctionnel d'un turboréacteur double corps / double flux avec réchauffe



ESTACA 2023

2. MODELISATION DU TURBOREACTEUR



Modélisation thermodynamique du turboréacteur

Objectif

- calculer les performances du moteur et des modules
  - en fonctionnement stabilisé ou non (transitoire)
  - régulé ou non
  - suivant état (moteur neuf ou déterioré)

Méthode

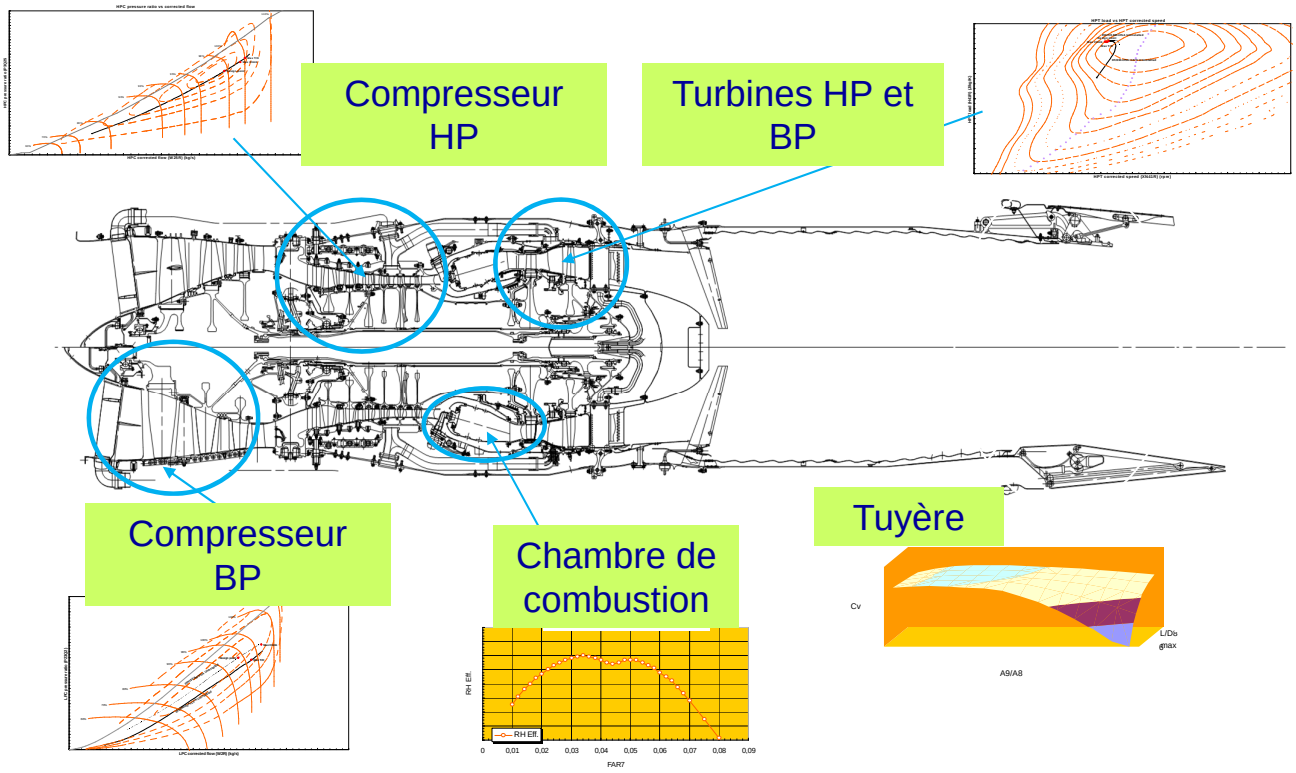
- élaboration d'un modèle 0D en débit, pression, température
- utilisation d'un logiciel d'émulation

Hypothèses

- fluides assimilés à des gaz parfaits (R = cte, γ = cte par phases)
- transformations adiabatiques (pas d'échanges thermiques externes)

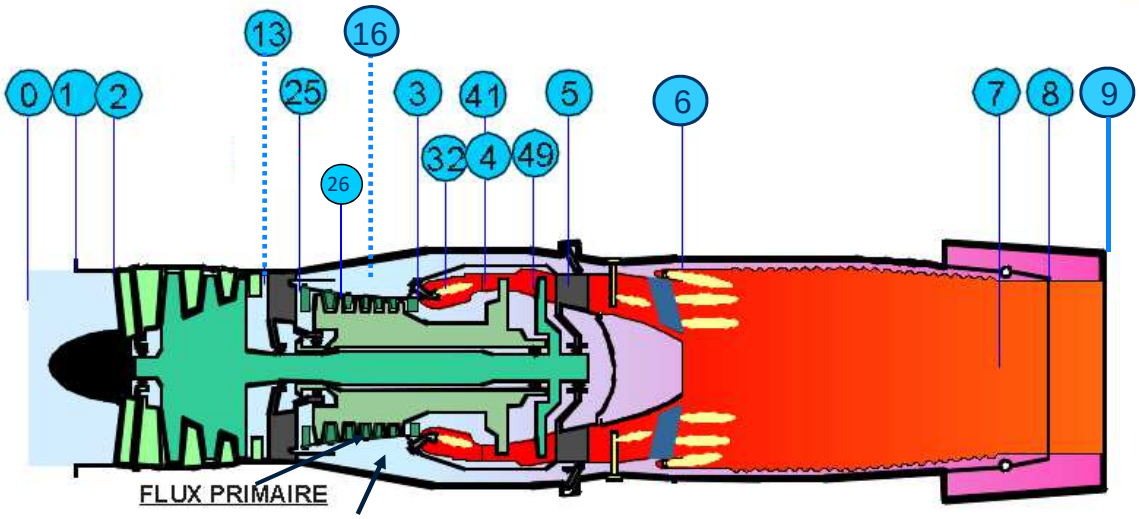
Architecture de modélisation

Architecture moteur modulaire, représentée par champs et courbes



SAFRAN

Nomenclature thermodynamique (1/2)



0 ENTREE MANCHE

1 INTERFACE MANCHE D'ENTREE /MOTEUR

2 ENTREE CoBP

13 SORTIE CoBP avant séparation

25 ENTREE CoHP

3 SORTIE CoHP

32 ENTREE CHAMBRE DE COMBUSTION

4 SORTIE CHAMBRE DE COMBUSTION

41 ENTREE TURBINE HP

49 ENTREE TURBINE BP

5 SORTIE TURBINE BP

6 CONFLUENCE

7 SORTIE CANAL PC

8 SECTION COL TUYERE **9 EJECTION**

FLUX SECONDAIRE (FAN)

16 SORTIE CoBP après séparation

SAFRAN

Nomenclature thermodynamique (2/2)

Notations

- A = section
- W = débit / WijR = débit réduit : $WijR = W\frac{\sqrt{\frac{T}{Tref}}}{\frac{P}{Pref}} \approx k.A$ *(Tref = 288.15 K ; Pref = 101325 Pa)*
- P = pression totale
- Ps = pression statique
- T = température totale
- Ts = température statique
- WF = débit carburant
- FAR = richesse (W carburant / W air)
- FN = poussée nette / FG = poussée brute
- Cs ou SFC = consommation spécifique (WF/FN)
- PW = puissance
- BPR = taux de dilution = (débit secondaire/débit primaire = W16/W25)
- V = vitesse
- XM = nombre de Mach
- PCI = Pouvoir calorifique inférieur du carburant
  - On considère une combustion isobare, isotherme de carburant dans de l'air sec à une température Tfuel, à une pression Pfuel.
  - L'élévation d'enthalpie consécutive à la combustion est WF.PCI (WF étant le débit de carburant)

Chaque grandeur est **suffixée** du **plan thermo** considéré. *Ex : T25 = température totale plan 25*

Paramètres de performances

Définition de la poussée moteur

- Poussée brute : $FG = CV.W_8.V_8 + (Ps_8 - Pamb)A_8$
- Poussée nette : $FN = FG - W_2.V_0$

Indicateurs de qualité usuels

- Poussée spécifique / consommation spécifique : $FN_s = \frac{FN}{W_2}$ $\quad Cs = \frac{WF_{32}}{FN}$

Indicateurs de qualité thermodynamiques

- Rendement thermique : Energie apportée au fluide / Energie thermique combustion

$$\eta_{th} = \frac{\frac{1}{2}\left(W_{out}.V_{out}^2 - W_2.V_0^2\right)}{WF_{32}.Pci}$$

- Rendement propulsif : Travail mécanique disponible / Energie apportée au fluide

$$\eta_p = \frac{FN.V_0}{\frac{1}{2}\left(W_{out}.V_{out}^2 - W_2.V_0^2\right)}$$

- Rendement thermopropulsif : Travail mécanique disponible / Energie thermique combustion

$$\eta_{thp} = \frac{FN.V_0}{WF_{32}.Pci} = \eta_{th}.\eta_p$$

Rendements composants (1/2)

Compresseurs

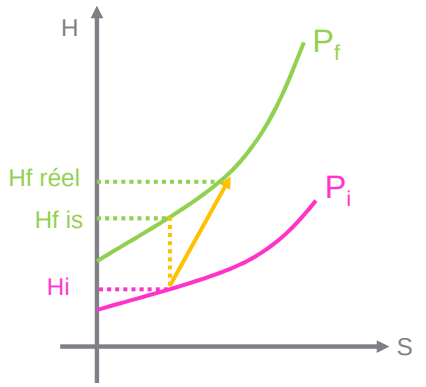
Rendement isentropique =

Travail compression isentropique

Travail compression réelle

(pas d'échange thermique → W.ΔH = PW)

$$\eta_{is} = \frac{H_{f_is} - H_i}{H_{f_reel} - H_i} \cong \frac{T_{f_is} - T_i}{T_{f_reel} - T_i} = \frac{T_i\left(\left[\frac{P_f}{P_i}\right]^{\gamma-1/\gamma} - 1\right)}{T_{f_reel} - T_i}$$



Turbines

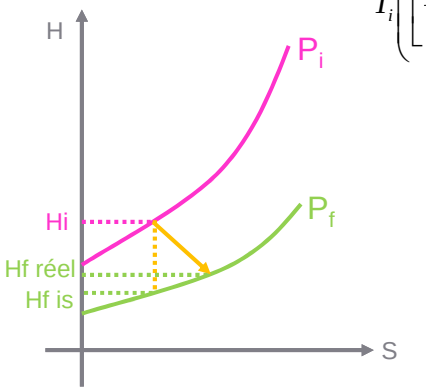
Rendement isentropique =

Travail détente réelle

Travail détente isentropique

(pas d'échange thermique → W.ΔH = PW)

$$\eta_{is} = \frac{H_{f_reel} - H_i}{H_{f_is} - H_i} \cong \frac{T_{f_reel} - T_i}{T_{f_is} - T_i} = \frac{T_{f_reel} - T_i}{T_i\left(\left[\frac{P_f}{P_i}\right]^{\gamma-1/\gamma} - 1\right)}$$



SAFRAN

Rendements composants (2/2)

Rendement de combustion

- Rendement de combustion = Echange thermique réel / Echange thermique idéal

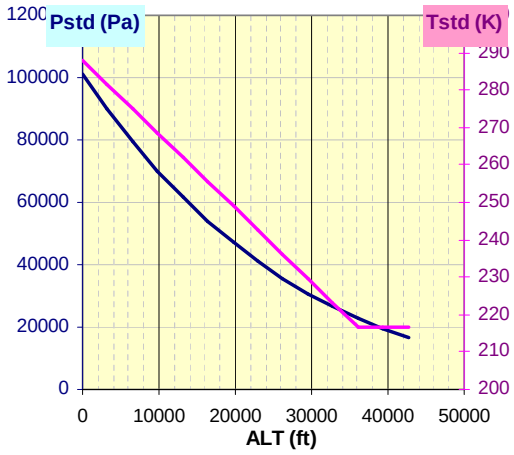
$$\eta_c = \frac{\Delta Q_{reel}}{\Delta Q_{\max imal}} = \frac{W_{32}\left(H_{40} - H_{32}\right)}{WF_{32}.\left[Pci - \underbrace{\left(H_{32} - H_{fuel}\right)}_{\text{réchauffement fuel}}\right]} = \frac{H_{40} - H_{32}}{FAR_{40}.\left[Pci - \left(H_{32} - H_{fuel}\right)\right]}$$

SAFRAN

Atmosphère standard normalisée (OACI)

$$Pstd(Pa) = \begin{cases} 101325\left(1 - 0.2255\times10^{-4}\,ALT\right)^{5.255} & \text{si } ALT \le 11000m \\ 22632\times10^{\frac{11000-ALT}{14600}} & \text{si } ALT \ge 11000m \end{cases}$$

$$Tstd(K) = \begin{cases} 288.15 - 0.00652\times ALT & \text{si } ALT \le 11000m \\ 216.65 & \text{si } ALT \ge 11000m \end{cases}$$



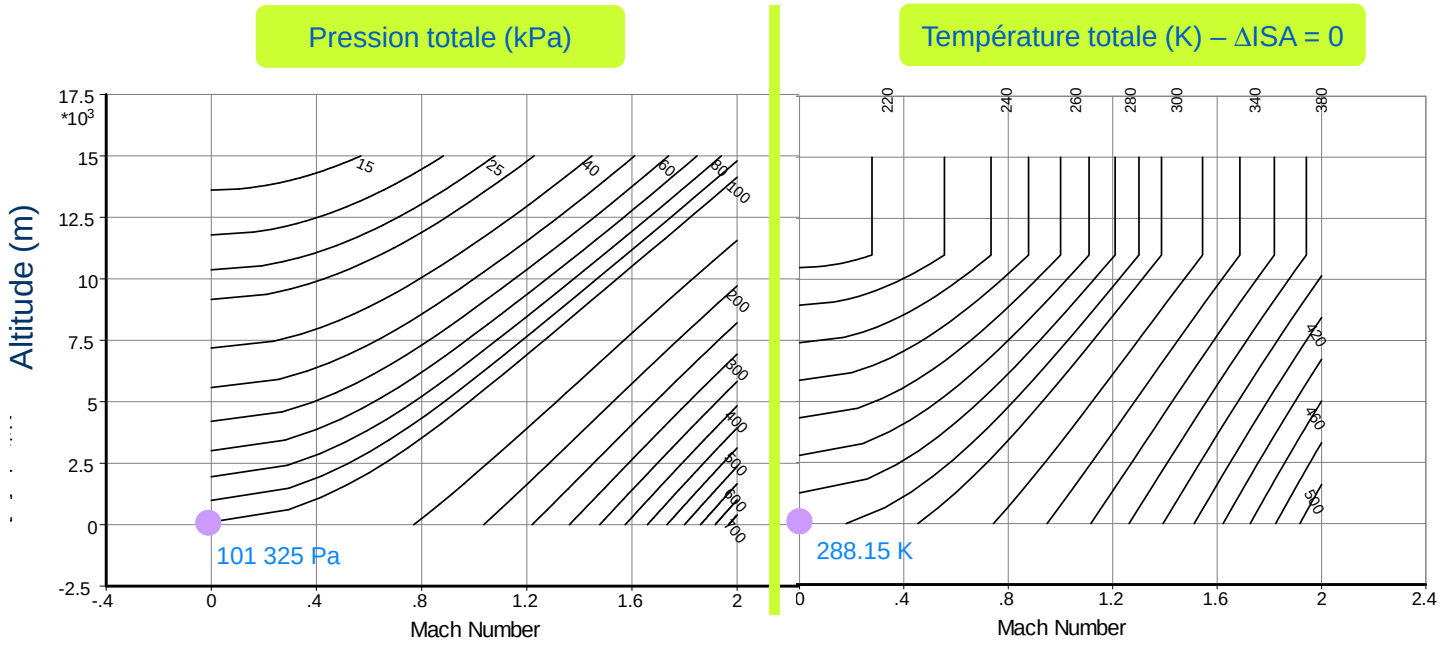
Point de vol réel :

- Défini par ALT, XM, ΔISA
- Conditions statiques d'entrée moteur :
  - Ps0 = Pstd
  - Ts0 = Tstd + ΔISA
- Conditions totales d'entrée moteur :

$$P_0 = Pstd\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$T_0 = \left(Tstd + \Delta ISA\right)\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}XM^2\right)$$

Evolutions de la pression totale et de la température totale en fonction de l'altitude et du Mach de vol :



Par groupe de 2 écrire les équations thermodynamiques régissant le fonctionnement des modules suivants :

- Compresseur
- Turbine
- Tuyère convergente (éjection sonique)
- Tuyère convergente/divergente adaptée

Les calculs seront réalisés à gamma constant

- On prendra γ = 1.4 avant la combustion et 1.3 après

Paramètres supposés connus :

- P, T, W en entrée du module (indices « i » = initiaux)
- Caractéristique du composant : taux de compression, taux de détente, rendement, etc … *(voir planches suivantes)*

Paramètres attendus :

- P, T, W en sortie du module (indices « f » = finaux)
- Puissance requise par le composant *(le cas échéant)*

Objectif

- capter le fluide principal
- « lisser » les effets de Mach amont vus par le compresseur



Caractéristique

- rendement de manche : **ERAM** (= P2Q0)

Equations

W_f = Wi

P_f =

T_f = Ti car δH=δQ+δW=0=cp ΔT donc Tp =Ti

Modélisation - Compression

Objectif

- comprimer le fluide principal à partir de puissance mécanique



Caractéristiques

- rendement isentropique : η_{is}
- rapport de pression : π (= Pf / Pi)

Equations

$$W_f =$$

$$P_f =$$

$$T_f =$$

$$PW =$$

(Formulations à γ constant)

Modélisation – Compression avec prélèvement de fluide

Objectif

- comprimer le fluide principal à partir de puissance mécanique
- extraire une quantité de fluide partiellement comprimé



Caractéristiques

- rendement isentropique : η_{is}
- rapport de pression : π (= Pf / Pi)
- fraction enthalpique de prélèvement : $CH_m D_i Q = \frac{H_m - H_i}{H_f - H_i} \approx \frac{T_m - T_i}{T_f - T_i}$
- taux de prélèvement : $G_x W_y = \frac{WB_m}{W_i}$

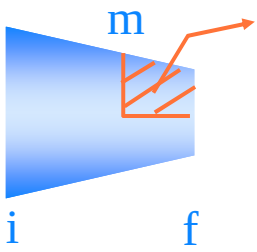
Equations

$$W_f =$$

$$P_f =$$

$$T_f =$$

$$PW =$$



(Formulations à γ constant)

Modélisation - Combustion

Objectif

- augmenter la température du fluide principal par combustion



Caractéristiques

- rendement de combustion : η_{comb}
- température de fin de combustion : **Tf**
- rapport de pression : π *NB : perte de charge non liée à l'échauffement mais à la conduite*
- pouvoir calorifique inférieur du carburant : **Pci**
- température du carburant injecté : **Tfuel**

Equations

$$FAR =$$

$$W_f =$$

$$P_f =$$

Modélisation - Détente

Objectif

- récupérer de la puissance mécanique par détente du fluide principal



Caractéristiques

- rendement isentropique : η_{is}
- variation d'enthalpie : ΔH

Equations

$$W_f =$$

$$P_f =$$

$$T_f =$$

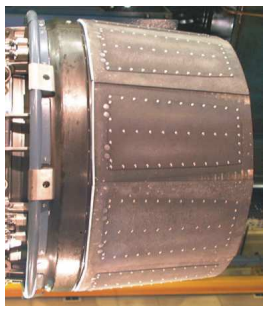
$$PW =$$

(Formulations à γ constant)

Modélisation - Ejection

Objectif

- accélérer la vitesse du fluide principal



Caractéristiques

- coefficient de vitesse : **Cv9**
- régime de fonctionnement : tuyère adaptée, critique, ...

Equations

$$\pi = \frac{P_i}{p_{amb}}$$

$$W_f = W_i$$

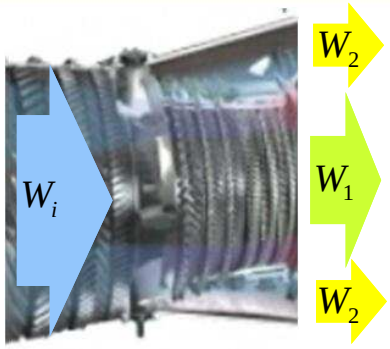
Tuyère critique : $XM_{col} = 1$

Tuyère non adaptée (conv)	Tuyère adaptée (conv-div)
$XM_f = XM_{col}$	$Ps_f = P_{amb}$
$Ps_f =$	$XM_f =$
$Ts_f =$	$Ts_f =$
$V_f =$	$V_f =$
$A_{col} =$	$FG =$
$FG =$	

Modélisation - Séparation

Objectif

- séparer le fluide principal en flux primaire / flux secondaire



Caractéristiques

- rapport de débit (**taux de dilution**) : $\lambda = \frac{W_2}{W_1}$

Equations

$W_1 =$; $W_2 =$

$P_1 =$

$T_1 =$

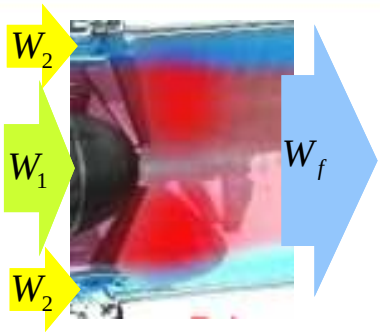
$P_2 =$

$T_2 =$

Modélisation - Confluence

Objectif

- rassembler le fluide principal



Caractéristiques

- **taux d'extraction** : $\pi = \frac{P_2}{P_1}$

Equations

$W_f =$

$H(T_f) =$

$P_f =$

Modélisation – Prélèvement de fluide

Objectif

- prélever une partie du fluide principal (ex : servitude avionneur)

Caractéristiques

- **Fraction de débit** prélevé : $\chi = \frac{W_{f2}}{W_{ref}} = G_x W_y$

Fraction prélevée dans le plan **x**, réintroduite dans le plan **y**, calculée par rapport au débit de référence du plan **ref**



Equations

$W_{f1} =$

$W_{f2} =$

$P_{f1} =$

$T_{f1} =$

$P_{f2} =$

$T_{f2} =$

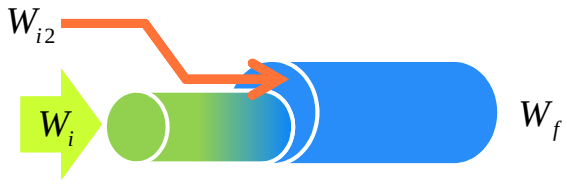
Modélisation – Introduction de fluide

Objectif

- introduire du fluide dans le fluide principal (ex : refroidissement)

Caractéristiques

- débit introduit : W_{i2}



Equations

$W_f =$

$P_f =$

$H(T_f) =$

Modélisation – Transmission de puissance

Objectif

- transmettre de la puissance mécanique (ex : arbre)

Caractéristiques

- rendement de transmission : η_{meca}

Equations

$PW_f =$

3. DIMENSIONNEMENT THERMODYNAMIQUE DU TURBOREACTEUR

Processus de dimensionnement

ENCOMBREMENT A

POUSSEE FN

RAYON D'ACTION RA

MISSION



VALIDATION + EVALUATION

DOC DIRECT OPERATING COST

$MTBO$ MEAN TIME BETWEEN OVERHAUL

(FIGURES OF MERIT)

(W_R, P, T, SFC)

PERFORMANCES

ARCHITECTURE

CYCLE & GEOMETRIE

(W_R, P, T, SFC)

T_{max}

N_{max} ...

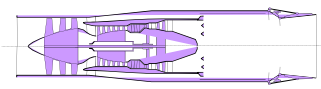
PILOTAGE

LOIS / BUTEES

(SECURITE)

T_{max}

N_{max} ...



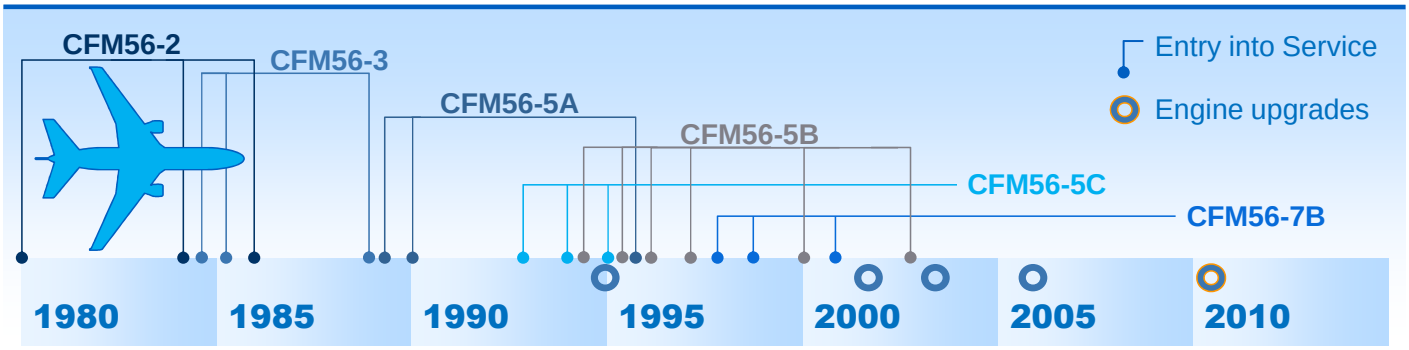
$\eta's$

COMPOSANTS

$\eta's$

Dimensionnement intelligent : la réutilisation des parties HP

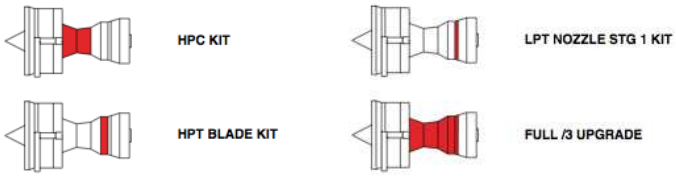
Famille CFM56 : un seul corps HP pour 5 applications et plus de 32 variantes en 30 ans



De nombreuses options et variantes autour d'un design polyvalent

- Exemple du CFM56-7B (Famille Boeing 737 NG)

BASIC ENGINE TYPE	SAC OPTION					
	BUMP 1 / B1	BUMP 2 / B2	BUMP 3 / B3	TECH INSERTION / 3	OPTION F WITH TECH INSERTION / F	DAC / 2
CFM56-7B18				YES		
CFM56-7B20				YES		YES
CFM56-7B22	YES	YES		YES		YES
CFM56-7B24	YES			YES		YES
CFM56-7B26	YES	YES		YES	YES (BUT NOT B1)	YES
CFM56-7B27	YES		YES	YES	YES	YES



Dimensionnement – Paramètres

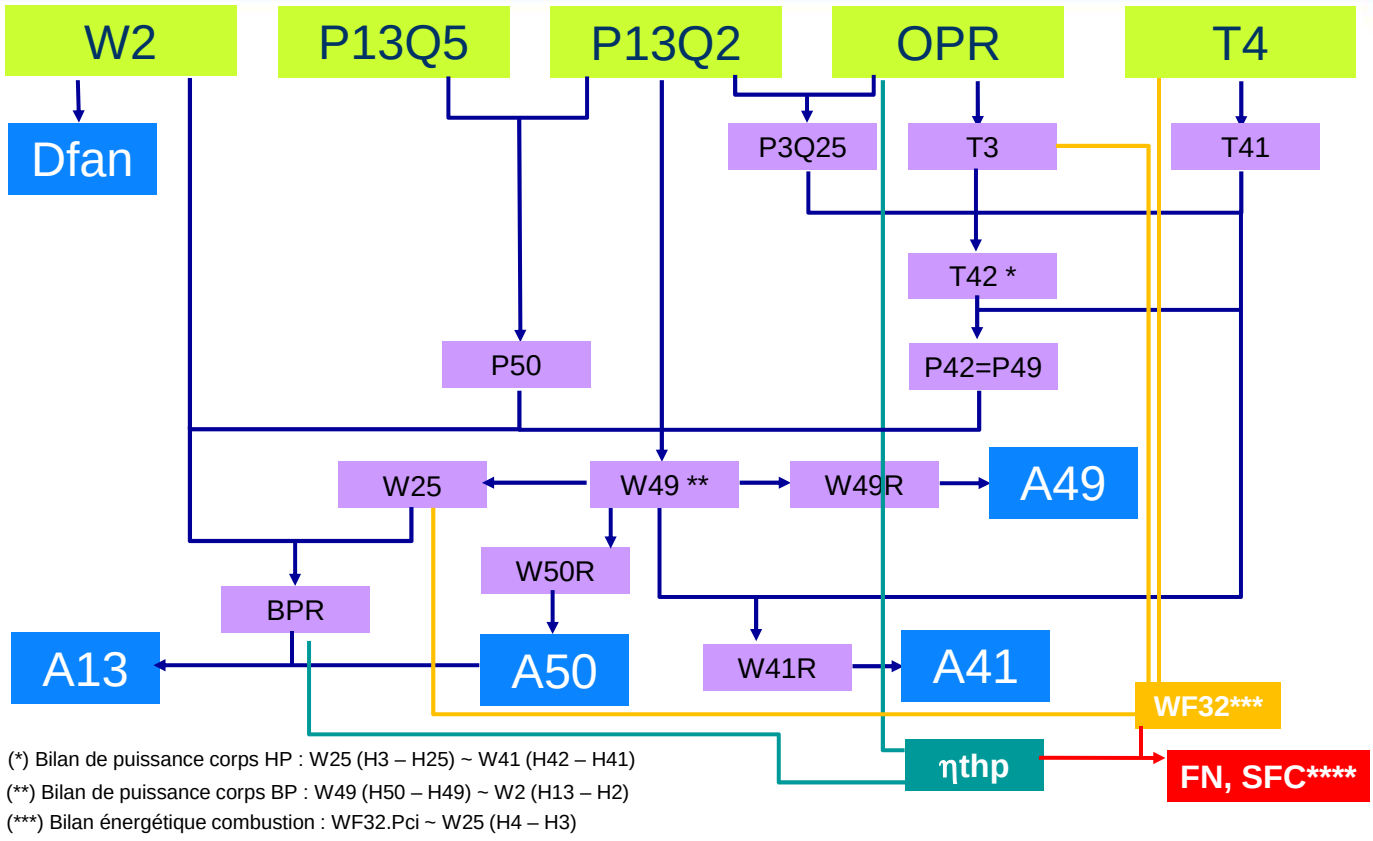
Caractéristiques à dimensionner pour un turbojet double corps/double flux : 5 sections géométriques

- Diamètre compresseur BP
- Section flux secondaire A13
- Section flux primaire A50
- Section distributeur THP A41
- Section distributeur TBP A49

5 paramètres de dimensionnement correspondant, par exemple :

- Débit total : W2 (kg/s)
- Rapport de pression global : OPR = P3 / P2
- Rapport de pression BP : P13 / P2
- Température entrée turbines : T41
- Taux d'extraction : P13Q5

Dimensionnement – Dépendances des paramètres



(*) Bilan de puissance corps HP : W25 (H3 – H25) ~ W41 (H42 – H41)

(**) Bilan de puissance corps BP : W49 (H50 – H49) ~ W2 (H13 – H2)

(***) Bilan énergétique combustion : WF32.Pci ~ W25 (H4 – H3)

(****) Définition du rendement thermopropulsif : FN = ηthp * WF32.Pcip / V0

Dimensionnement – Influences

Relations entre paramètres de dimensionnement et efficacités de cycle :

- Rendement thermique = f(OPR)

$$\eta_{th} \approx 1 - \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_0^2\right)\left(\frac{P_3}{P_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \right]$$

- ➔ **+ 10% OPR = - 1 % SFC** (@ iso FN)

- Rendement propulsif = f(BPR)

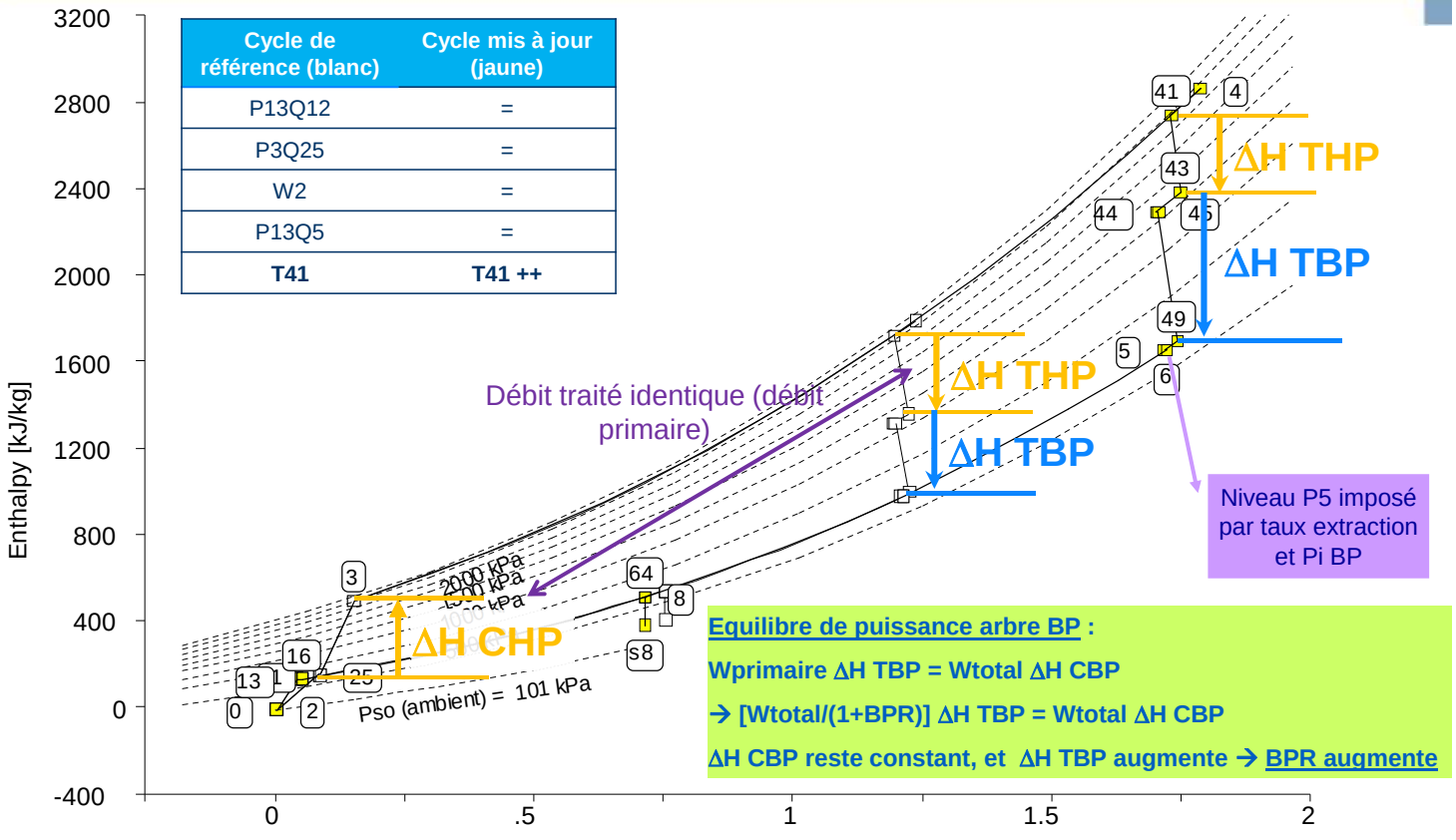
$$\eta_{prop} \approx \frac{2}{\left(\frac{V_{sortie}}{V_0} + 1\right)}$$

  - Diminuer la vitesse d'éjection ←→ diminuer la compression BP
  - Diminuer la compression BP à iso poussée ←→ augmenter le débit secondaire, donc le BPR

- ➔ **+ 10% BPR = - 1 % SFC** (@ iso FN)

Comparaison cycles : Mêmes rapports compr., même débit total, influence T41

Cycle de référence (blanc)	Cycle mis à jour (jaune)
P13Q12	=
P3Q25	=
W2	=
P13Q5	=
T41	**T41 ++**



Equilibre de puissance arbre BP :

Wprimaire ΔH TBP = Wtotal ΔH CBP

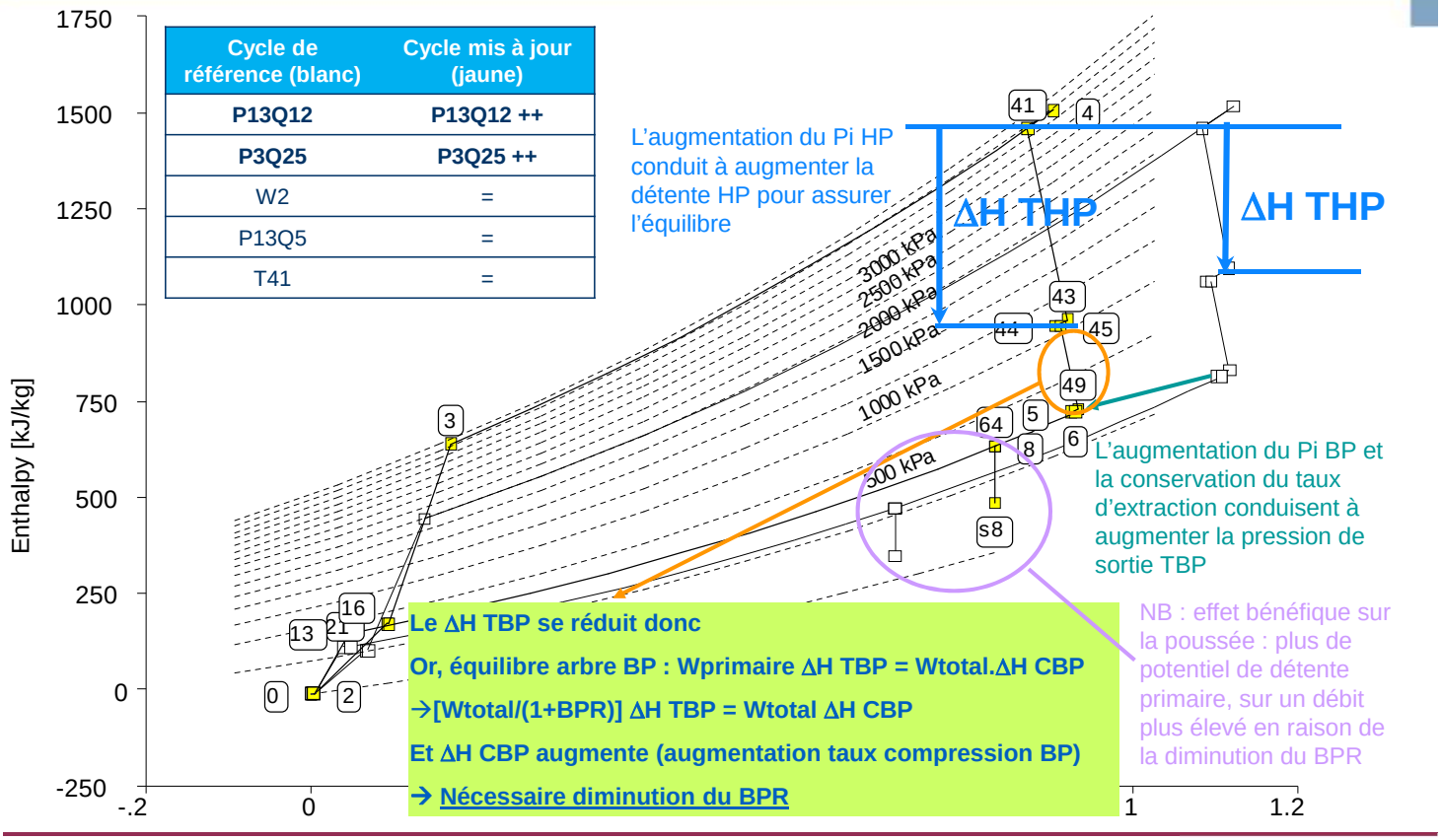
→ [Wtotal/(1+BPR)] ΔH TBP = Wtotal ΔH CBP

ΔH CBP reste constant, et ΔH TBP augmente → BPR augmente

SAFRAN

Comparaison cycles : Même T41, même débit total, influence rapports compr.

Cycle de référence (blanc)	Cycle mis à jour (jaune)
P13Q12	**P13Q12 ++**
P3Q25	**P3Q25 ++**
W2	=
P13Q5	=
T41	=



L'augmentation du Pi HP conduit à augmenter la détente HP pour assurer l'équilibre

L'augmentation du Pi BP et la conservation du taux d'extraction conduisent à augmenter la pression de sortie TBP

Le ΔH TBP se réduit donc

Or, équilibre arbre BP : Wprimaire ΔH TBP = Wtotal.ΔH CBP

→[Wtotal/(1+BPR)] ΔH TBP = Wtotal ΔH CBP

Et ΔH CBP augmente (augmentation taux compression BP)

→ Nécessaire diminution du BPR

NB : effet bénéfique sur la poussée : plus de potentiel de détente primaire, sur un débit plus élevé en raison de la diminution du BPR

SAFRAN

En résumé …

- Turbofan double corps double flux = 5 sections géométriques à définir
- Existence d'un lien entre sections géométriques et paramètres thermodynamiques globaux → 5 paramètres à définir
- Le taux de dilution n'est pas un paramètre thermodynamique global, mais la conséquence des combinaisons des taux de compression HP et BP, et du choix de température de combustion
- Les taux de compression HP et BP influent de façon majeure sur les rendements globaux moteur (thermique et propulsif)

4. FONCTIONNEMENT HORS ADAPTATION ET OPERABILITE



Dimensionnement / Hors adaptation

DIMENSIONNEMENT « Adaptation »

Contraintes :
- Poussée
- Températures
- Taux de compression
- Equilibre des flux

Degrés de liberté :
- Dessin des compresseurs
- Dessin des sections
- Débit d'air
- Débit de carburant

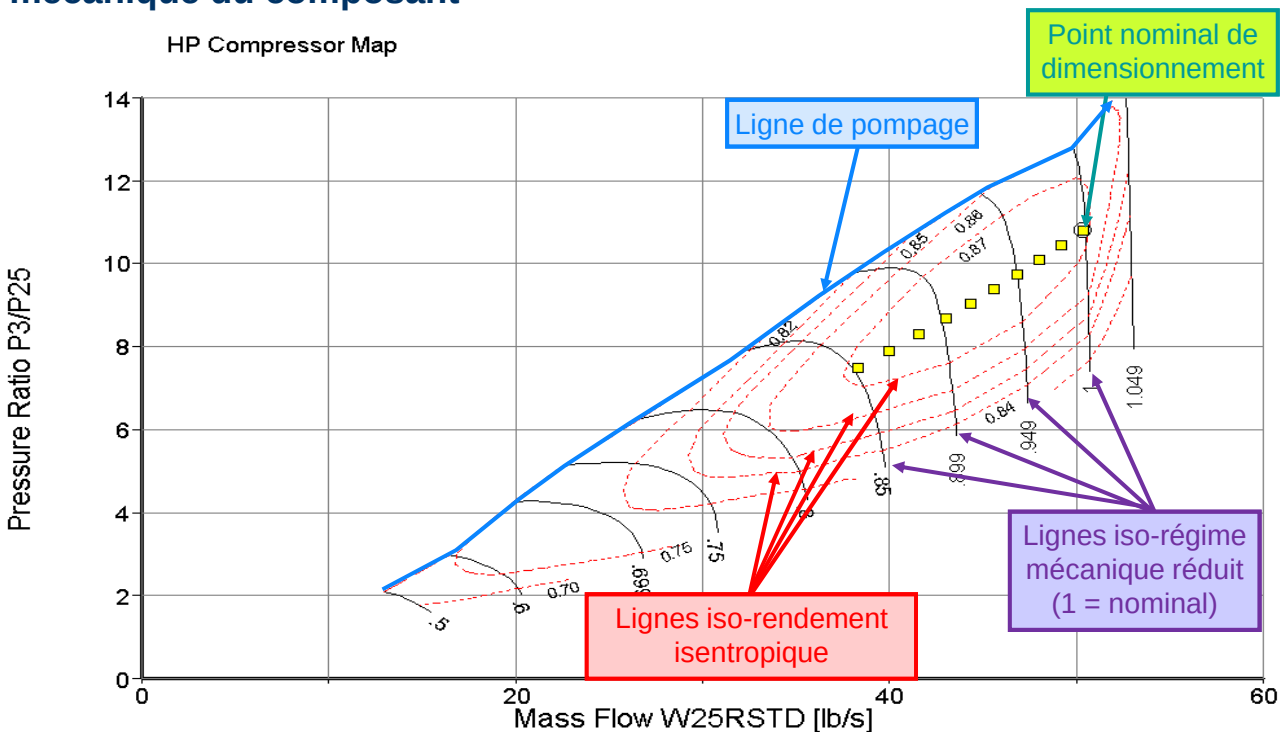
HORS ADAPTATION

Contraintes :
- Sections moteur figées
- Composants figés
- Zones d'opérabilité composants restreinte

Degrés de liberté :
- Débit de carburant
- Dispositifs de contrôle (vannes de décharge, calages compresseurs variables …)

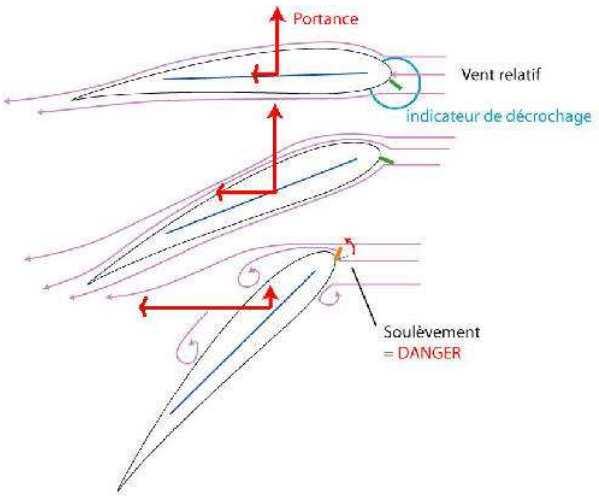
Champ compresseur

« Champ compresseur » = représentation graphique du couplage aéro-mécanique du composant

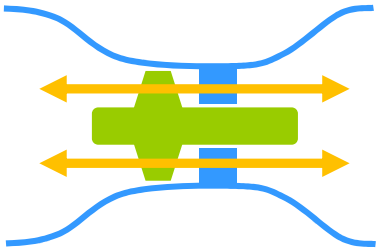


Limitation compresseur : pompage

- **Pompage : mouvement oscillatoire de l'air dans le moteur lorsque le compresseur ne parvient plus à maintenir le débit qui le traverse**
  - ➔ **Perte de poussée (impossibilité de maintenir le taux de compression)**
  - ➔ **Usure rapide de la machine (mouvement à faible fréquence mais forte amplitude)**



- **Analogue au décrochage d'une voilure d'avion**
- **Mais appliqué à une succession de grilles d'aubages entraînant un phénomène d'hystérésis oscillatoire**



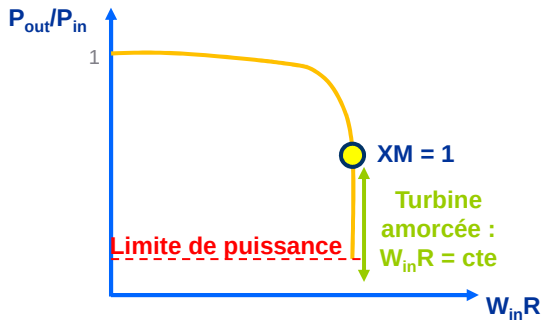
SAFRAN

Modélisation turbine : champ / loi de Hodge

- **Le comportement d'une turbine est modélisable de manière plus simple qu'un compresseur, en raison du faible nombre d'étages**

- **La turbine n'est pas soumise au phénomène de pompage : dans l'hypothèse d'un débit supérieur à sa capacité de détente, la turbine n'obstruera pas le flux**
  - ➔ limite de puissance
  - ➔ pas de travail supplémentaire récupéré, mais pas d'obstacle à l'écoulement de l'excédent de débit

- **Modélisation généralement adoptée : Loi de Hodge**



- **Limite d'amorçage :**
  - P/P ~ 0.6 pour turbine monoétage (THP)
  - P/P ~ 0.25 pour turbine 3 étages (TBP)

- **Simplification généralement retenue : THP et TBP sont considérées amorcées en permanence**
  - ➔ W41R = cte, W49R = cte'

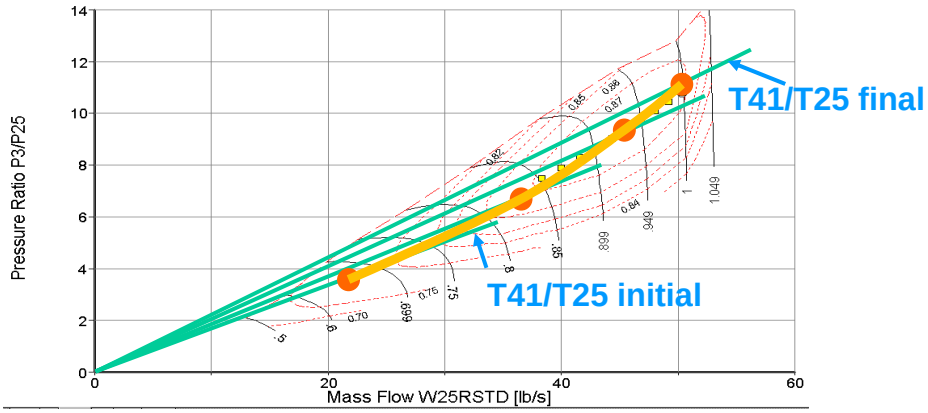
SAFRAN

Fonctionnement transitoire

Transitoire = état temporaire entre 2 points stabilisés

Les points stabilisés de départ et d'arrivée sont par définition situés sur la ligne de fonctionnement

- Ils correspondent tous deux à 2 niveaux de consigne T41/T25



- Les effets aérodynamiques ayant un temps caractéristique beaucoup plus faible que les effets mécaniques, la ligne de fonctionnement transitoire ne suit pas la ligne de fonctionnement stabilisée

SAFRAN

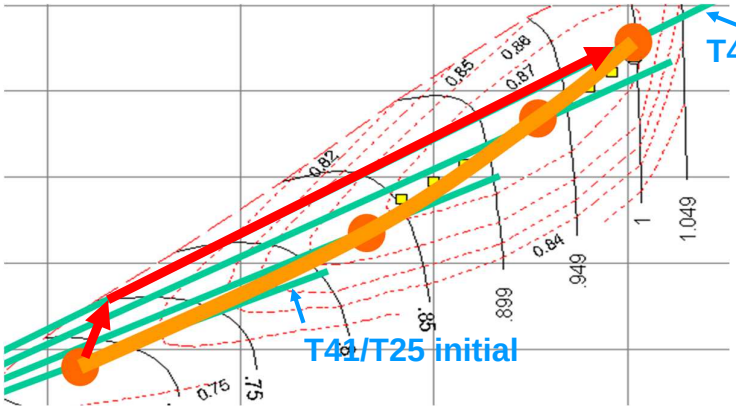
Fonctionnement transitoire

Evolution du régime mécanique : théorie de Lucas

$$\frac{dXN25}{dt} = k\frac{W25R_i}{XN25R_i}\left(\frac{T41}{T25_{obj}} - \frac{T41}{T25_i}\right)$$

- → L'accélération sera d'autant plus lente que le point de départ est situé sur la gauche du champ composant (zone ralenti)
- La constante k ne dépend que des caractéristiques du compresseur (nb étages …)

Combinaison des effets aéro et mécaniques : trajectoire transitoire



La trajectoire transitoire d'accélération tend fortement à se rapprocher du pompage dans les premiers instants → nécessité d'un dispositif de contrôle :

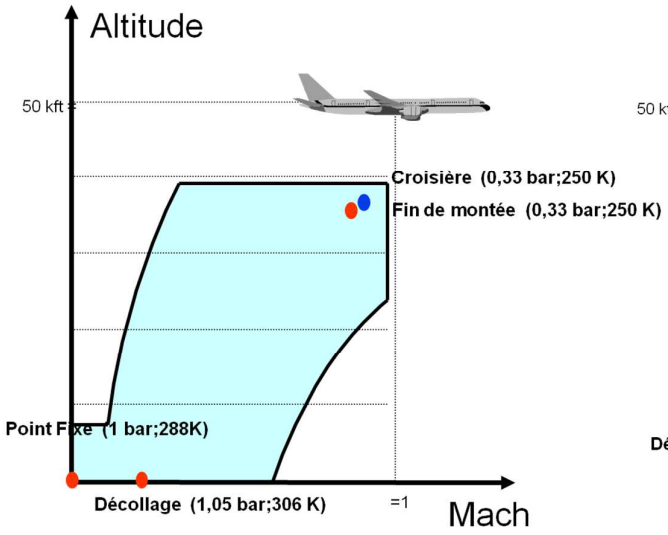
• Vannes de décharge transitoires (TBV : Transient Bleed Valves)

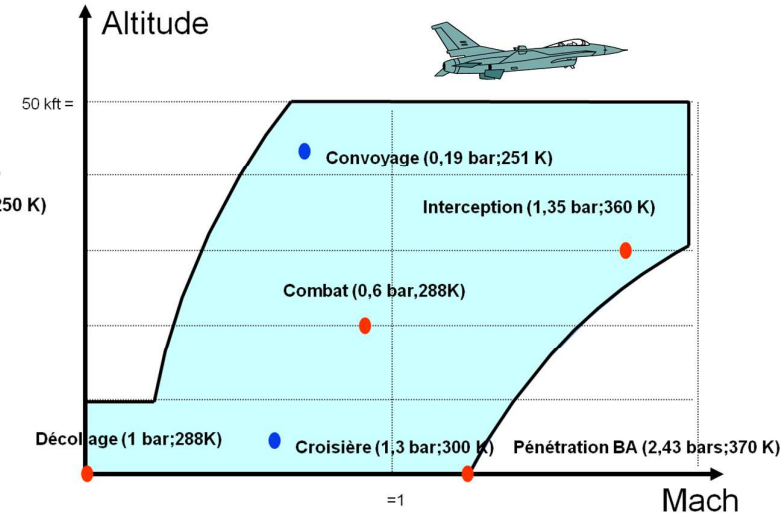
• Contrôle fin de la consigne T41/T25 → régulation

SAFRAN

Fonctionnement hors adaptation et spécifications avion

Domaine d'utilisation civil beaucoup plus restreint que militaire





Civil :

- Point décollage (MN 0.25)
- Point fin de montée (top of climb)
- Point croisière moyenne

Militaire :

- Point décollage (point fixe)
- Point combat
- Point basse altitude pénétration (MN > 1)
- Point interception haute altitude (MN > 1.5)

SAFRAN

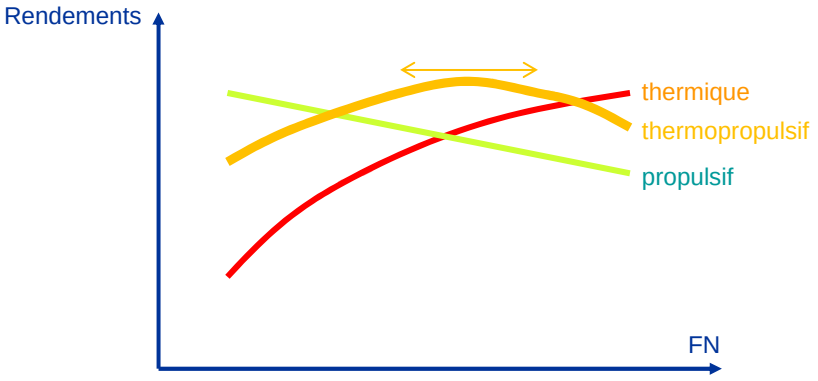
Fonctionnement hors adaptation : cruise loops

« Cruise loop » = ligne de fonctionnement exprimée dans le diagramme {Consommation spécifique SFC ; Poussée F}, pour une condition de vol donnée

Représentative de l'évolution du rendement thermopropulsif :

$$SFC = \frac{WF32}{FN} = \frac{WF32.Pci}{FN.V_0}\frac{V_0}{Pci} \longrightarrow \boxed{SFC = \frac{1}{\eta_{thp}}\frac{V_0}{Pci} = \frac{1}{\eta_{th}\eta_{pr}}\frac{V_0}{Pci}}$$

- Le rendement thermique est une fonction croissante de l'OPR du moteur, donc de la poussée fournie
- Le rendement propulsif est une fonction décroissante du taux de compression BP, donc de la poussée fournie



Le rendement thermopropulsif, et donc la SFC, présentent un optimum pour une poussée intermédiaire.

L'objectif (secondaire) du dimensionnement moteur est de parvenir à la coïncidence entre cette poussée de consommation minimale, et la poussée d'équilibre croisière de l'avion

SAFRAN

5. AVANT-PROJETS CIVILS INNOVANTS



Thématiques abordées

Eléments de contexte

- Trafic aérien
- Nature des flottes
- Prévisions de croissance
- Engagements environnementaux
- Nature des émissions polluantes
- Le chemin déjà parcouru (consommation, bruit, émissions polluantes)

Energies primaires alternatives

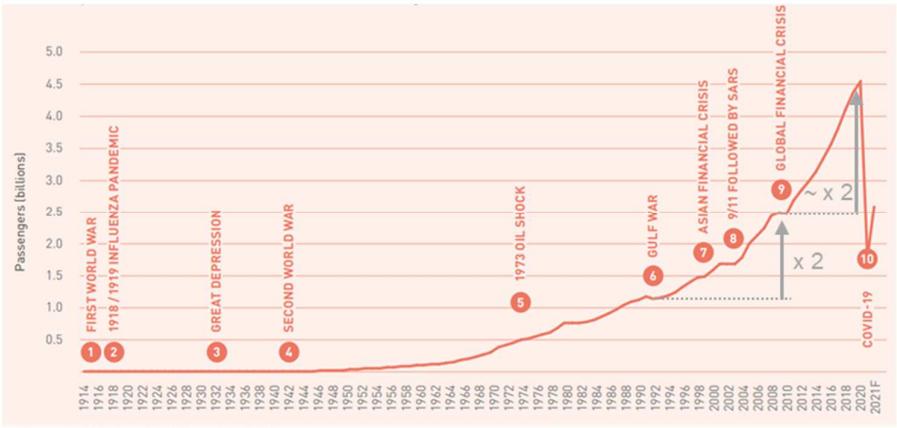
- Panorama
- Contraintes et impacts sur aéronef
- Classification des carburants alternatifs

Efficacité énergétique

- Efficacité thermique / propulsive
- Efficacité propulsive et contraintes d'installation
- Propulsion distribuée
- Propulsion hybride

Conclusion : quelques projections …

Contexte : croissance du trafic aérien



Source : ATAG Waypoint 2050 report, 09/2021

- **Une croissance soutenue malgré les crises internationales … jusqu'en 2020**

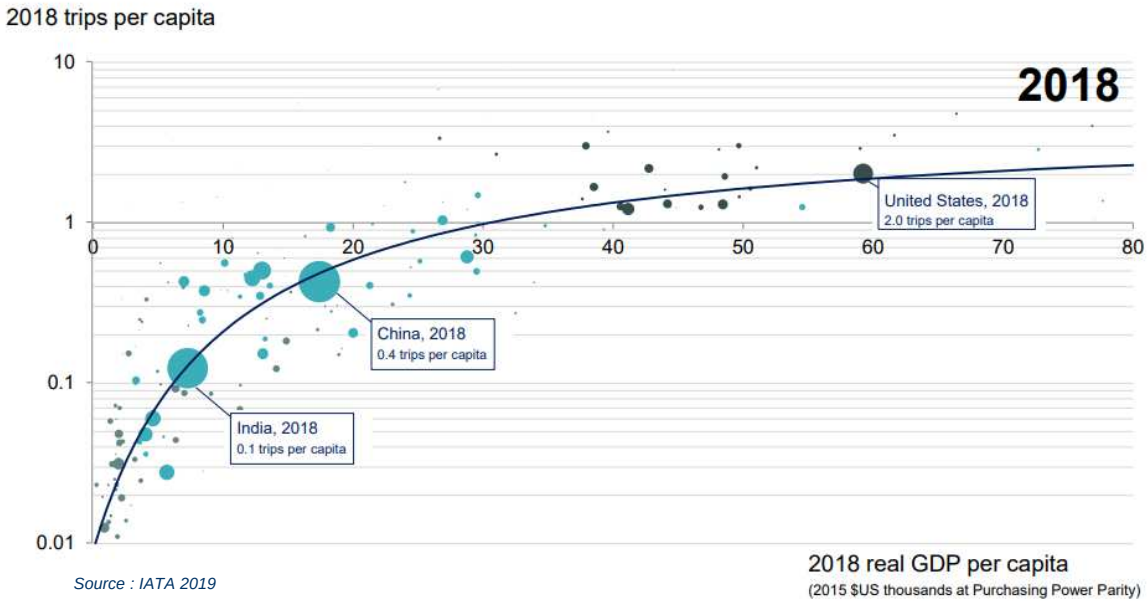
- **Des prédictions de croissance revues à la baisse post-COVID, mais toujours significatives**



SAFRAN

Contexte : croissance du trafic aérien

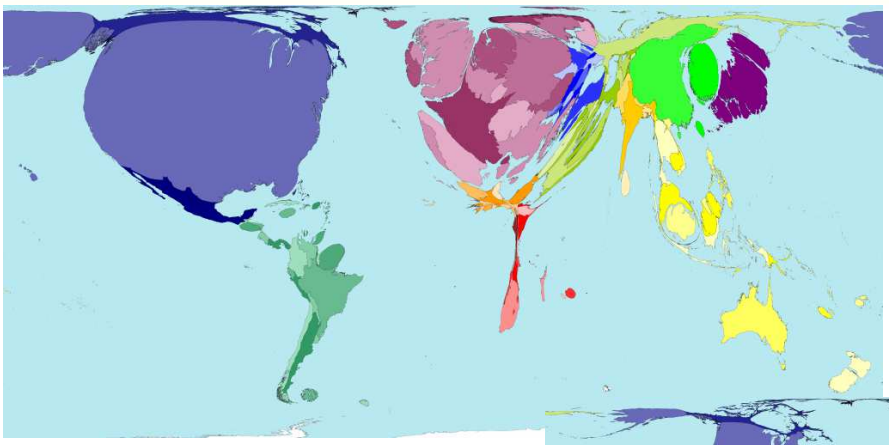
- **Une demande en trafic aérien corrélée au développement économique**



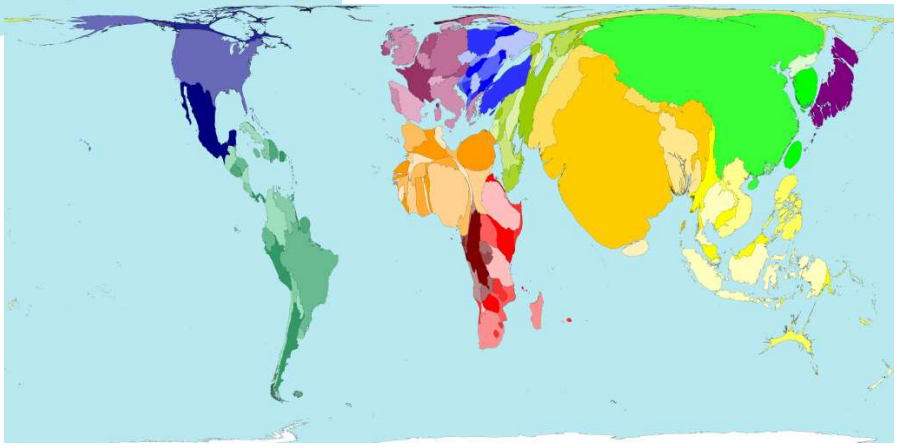
Source : IATA 2019

SAFRAN

Contexte : nouvelle géographie du transport aérien



- Densité du transport aérien (cumul des vols au départ et à l'arrivée d'un pays)

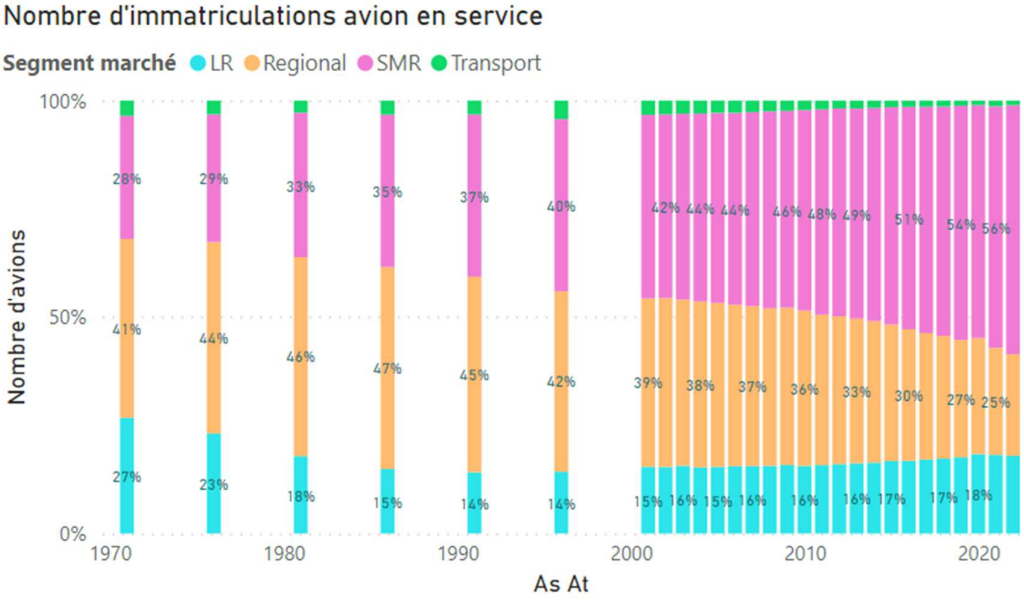


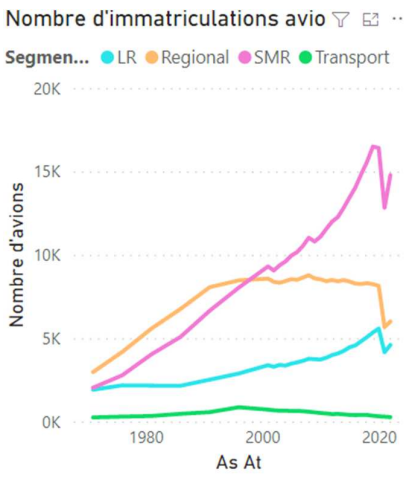
- Densité de population

SAFRAN

Contexte : Nature des flottes

- La part des court/moyen courrier ne cesse de croitre
- La part des avions régionaux stagne depuis 1995

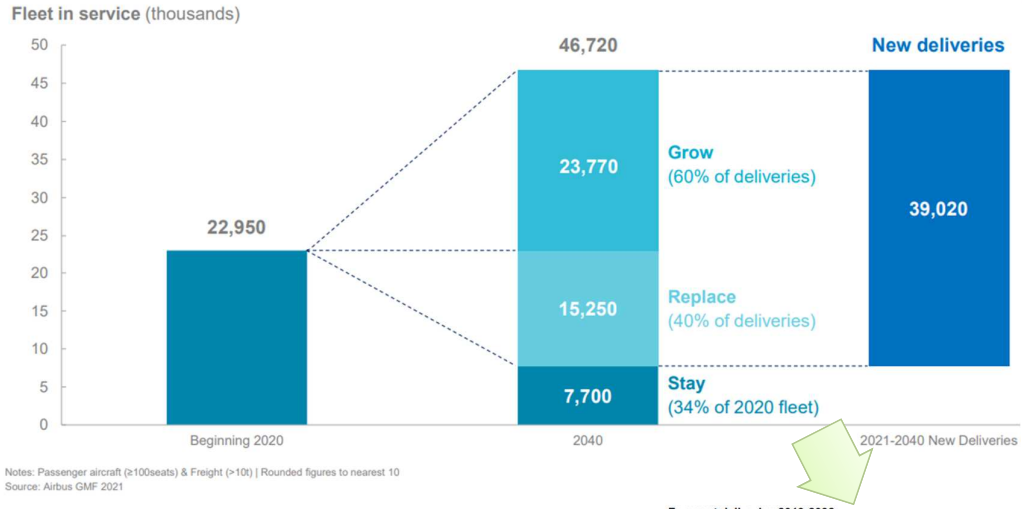




NB: Chute des immatriculations en service en 2020
(pandémie → stockage d'avions), puis reprise progressive

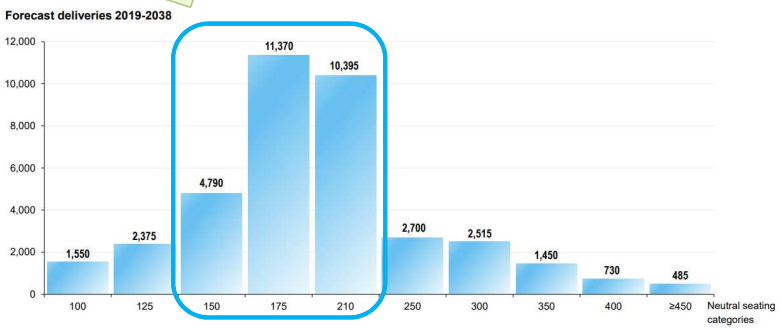
SAFRAN

Contexte : renouvellement des flottes



Notes: Passenger aircraft (≥100seats) & Freight (>10t) | Rounded figures to nearest 10
Source: Airbus GMF 2021

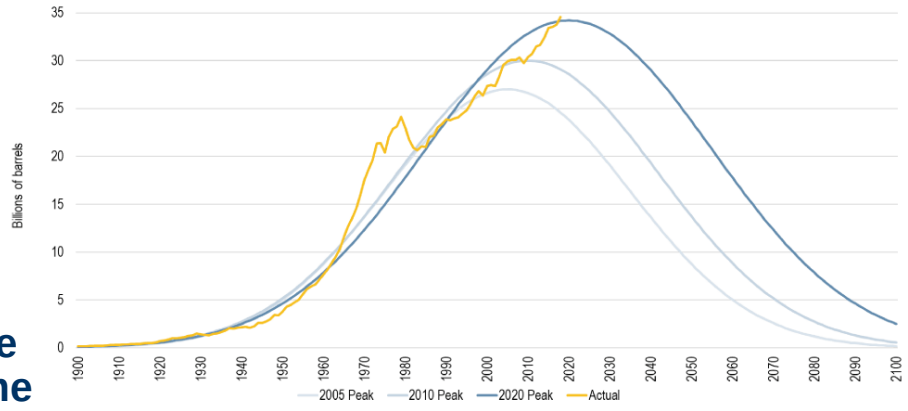
Des prévisions de croissance très fortes sur le court/moyen courrier essentiellement



SAFRAN

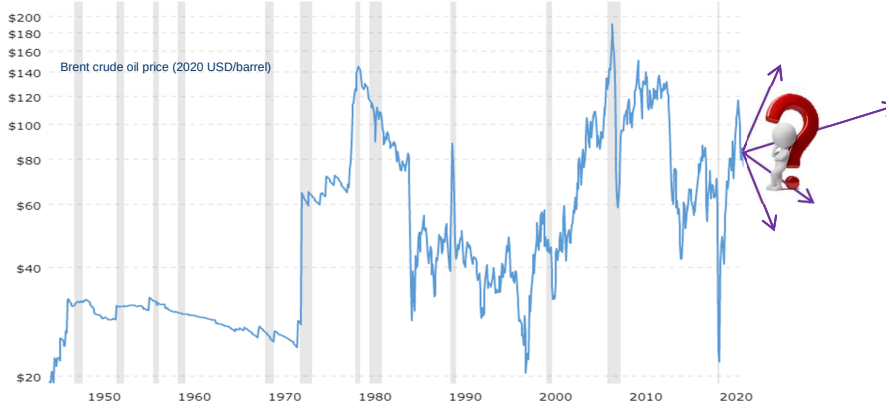
Contexte : raréfaction du carburant fossile

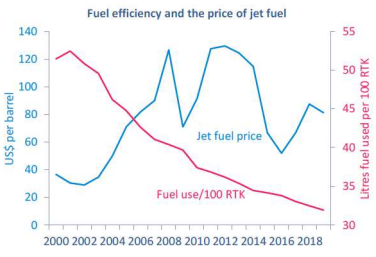
Une diminution inéluctable des réserves mondiales …



Source : BP statistical review of world energy

… mais un coût encore acceptable à moyen terme





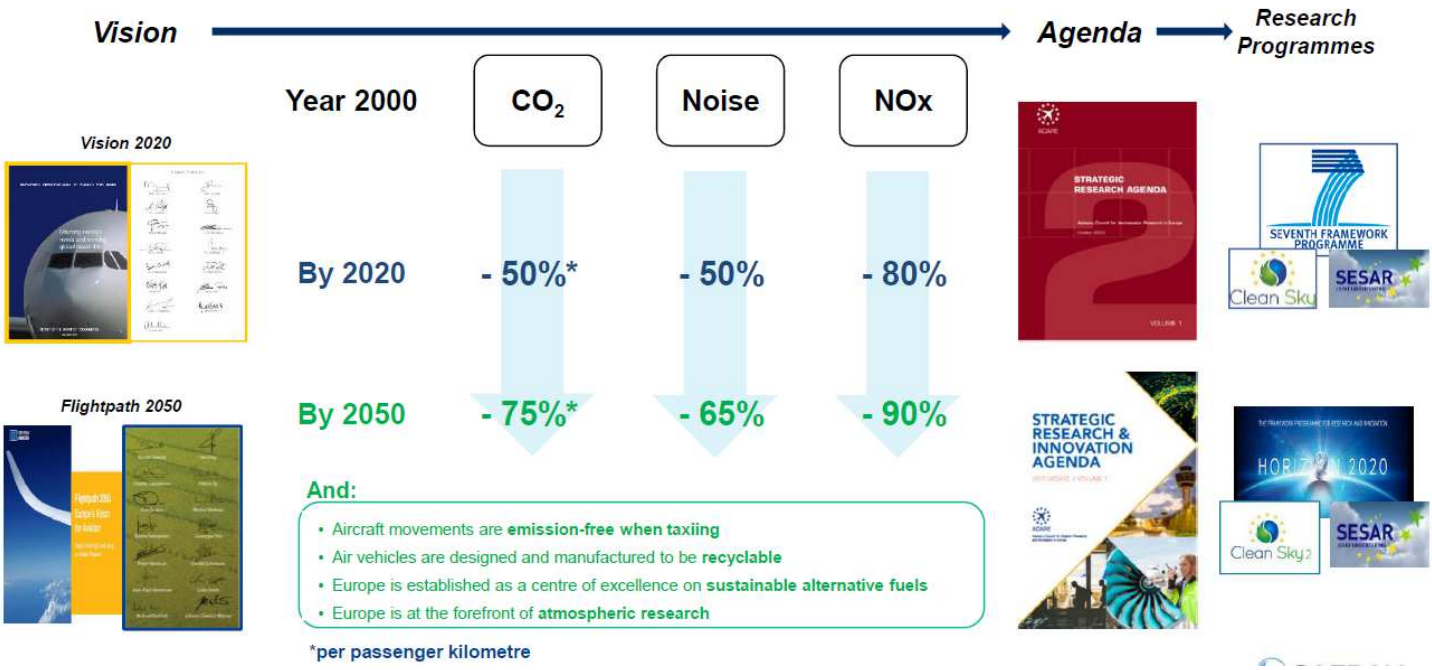
Source : https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

En tous les cas, une incitation puissante à l'amélioration de l'efficacité énergétique du transport aérien

SAFRAN

Contexte : Objectifs d'amélioration technologique : ACARE(*)

L'INDUSTRIE EUROPÉENNE S'EST ENGAGÉE DES 2000 SUR LES OBJECTIFS ACARE POUR RÉDUIRE DRASTIQUEMENT LE BRUIT, LES NO_X ET LE CO_2

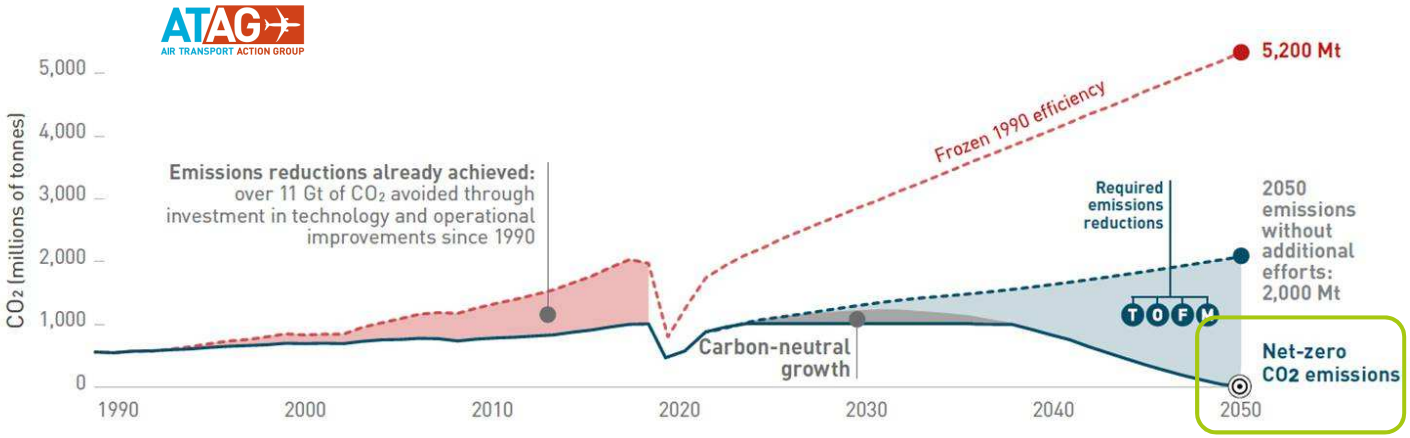


(*): Advisory Council for Aeronautics Research in Europe

SAFRAN

Contexte : au-delà du cadre européen : engagement ATAG

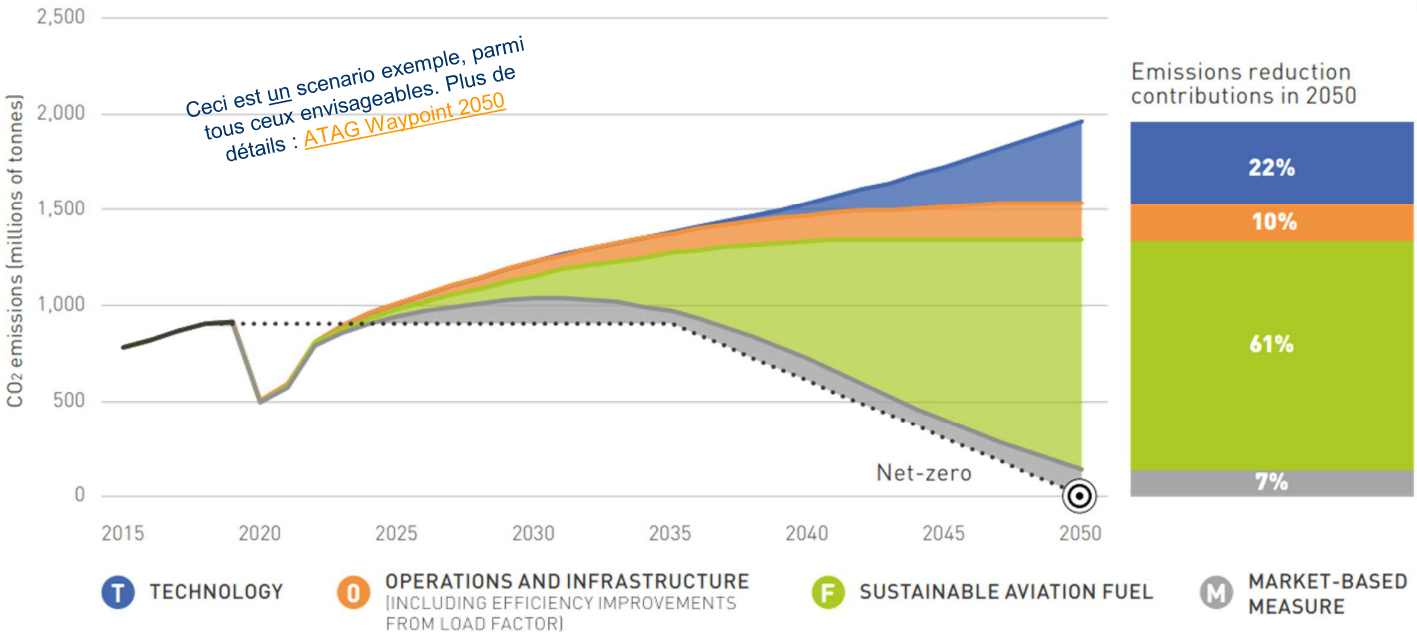
- **Engagement ATAG du 28/09/2021 : zéro émissions nettes de CO_2 pour le transport aérien en 2050**



- **+ maitrise des émissions non-CO_2 (NOx, traînées de condensation, bruit, particules fines …)**

SAFRAN

Les leviers pour atteindre la neutralité carbone



Améliorer l'efficacité énergétique des plateformes volantes

Améliorer la fluidité d'opération des plateformes volantes (trafic aérien)

Introduire des carburants alternatifs renouvelables / décarbonés

Compenser les émissions de CO_2 en dehors de l'écosystème aéronautique

Contexte : les attentes des opérateurs

4 axes majeurs :



Moins de fuel burn (SFC, masse)

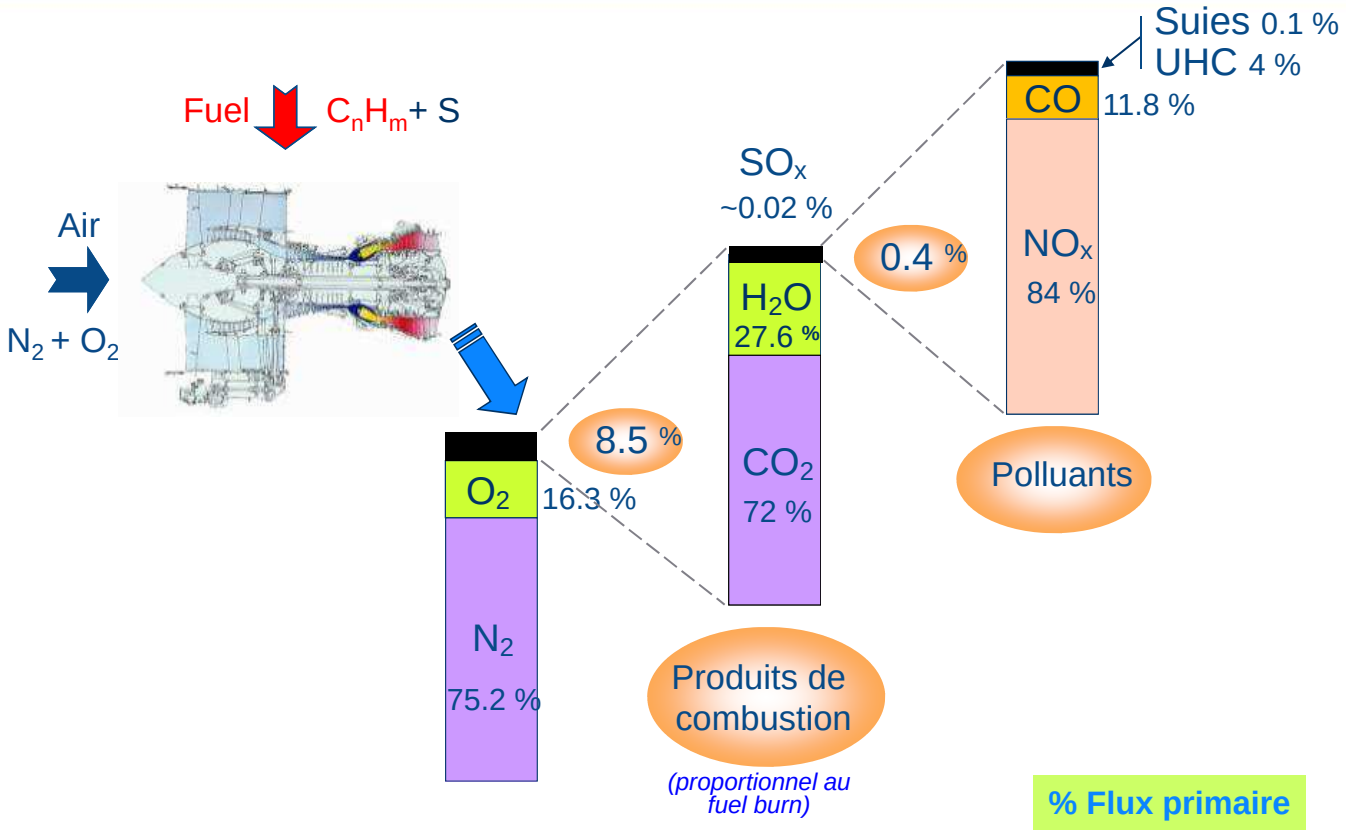
Fiable, risques technologiques réduits

Coût de maintenance identique aux flottes actuelles

Moins de bruit et d'émissions polluantes

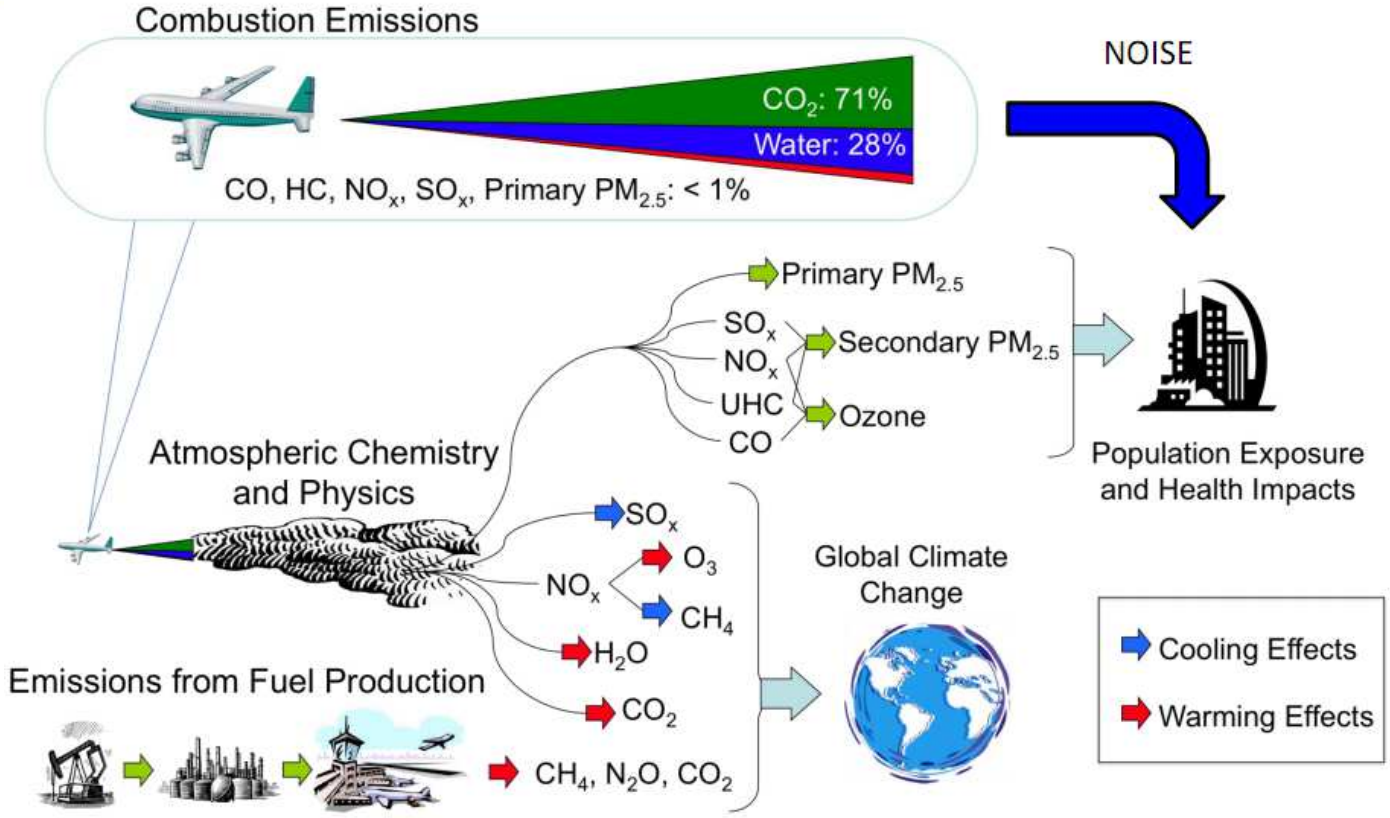


Les émissions des moteurs d'avions



SAFRAN

L'impact environnemental : des effets couplés complexes



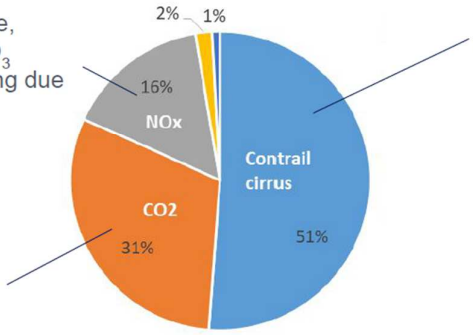
SAFRAN

L'impact environnemental : des effets couplés complexes

Impact of aviation on global warming: latest scientific update - Lee et al., 2021

NO_x: short lifetime, warming due to O_3 formation & cooling due to CH_4 depletion

CO_2: long lifetime (>100 yrs) ⇨ initially small warming but increasing with time (cumulative effect)



Contributions calculated from 2018 effective radiative forcing of aviation emissions between 1940 and 2018 (Lee et al, Atm Env, 2021)

Contrails: Line shaped ice clouds formed from the engine exhaust

- Line-shaped persistent contrails can transition into irregularly shaped contrail cirrus - both lead to aircraft induced cloudiness
- Short lifetime (few min. to days)
- Reflection of some of the incoming shortwave radiation from the sun as well as longwave (heat) radiation from the Earth
- Net effect can be locally heating or cooling, but are always warming during the night

Non-CO_2 effects might account for ~⅔ of the total effective radiative forcing from aviation

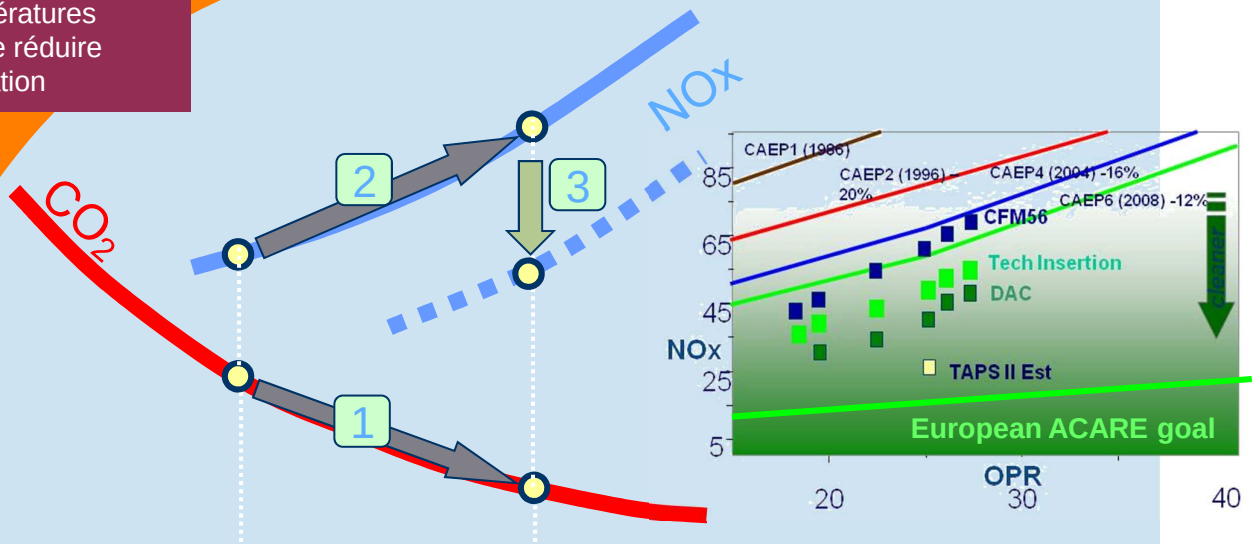
But: Uncertainty of non-CO_2 contribution is still high

Le challenge des émissions polluantes

1 Hautes températures permettent de réduire la consommation

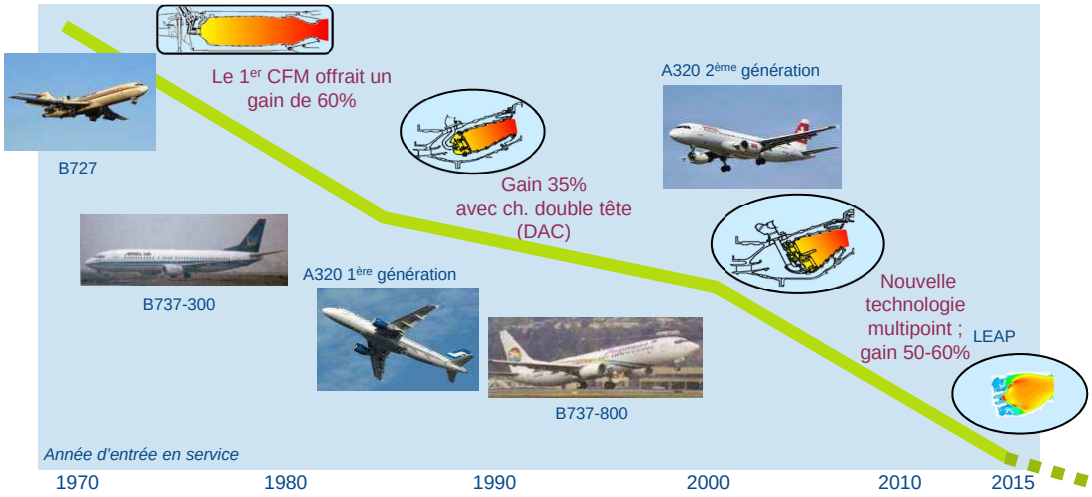
2 Hautes températures (et pression) génèrent des NOx

3 Aérodynamique 3D et chambre de combustion avancée permettent de réduire les NOx



NOx : g/kN

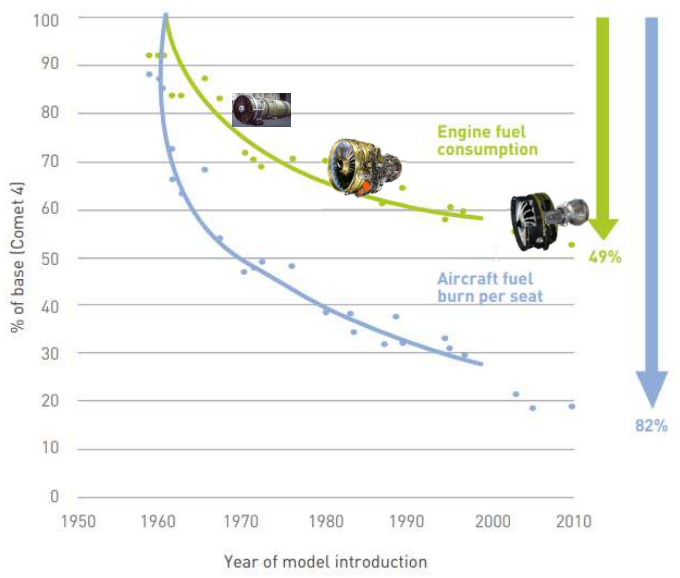
Les réductions des NOx

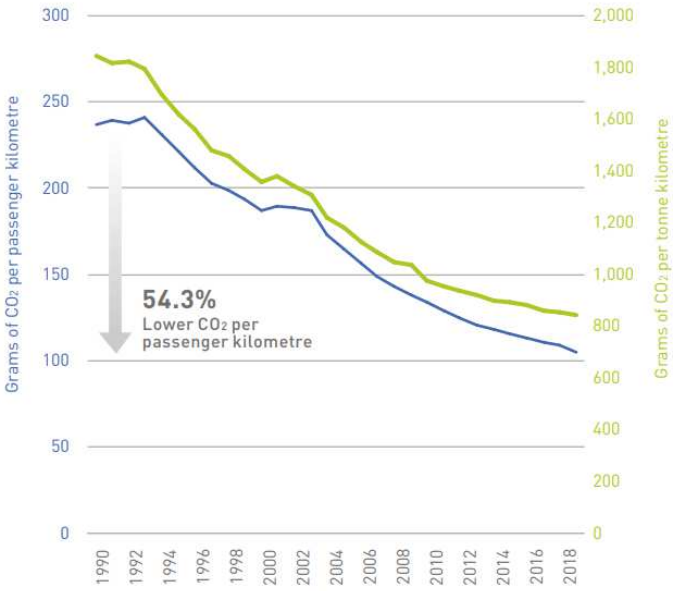


Evolutions technologiques des foyers :
une réduction par 2 de la production des NOx des années 1960 à 2015

SAFRAN

La réduction de consommation : historique





Source : ATAG Waypoint 2050 report, 09/2020

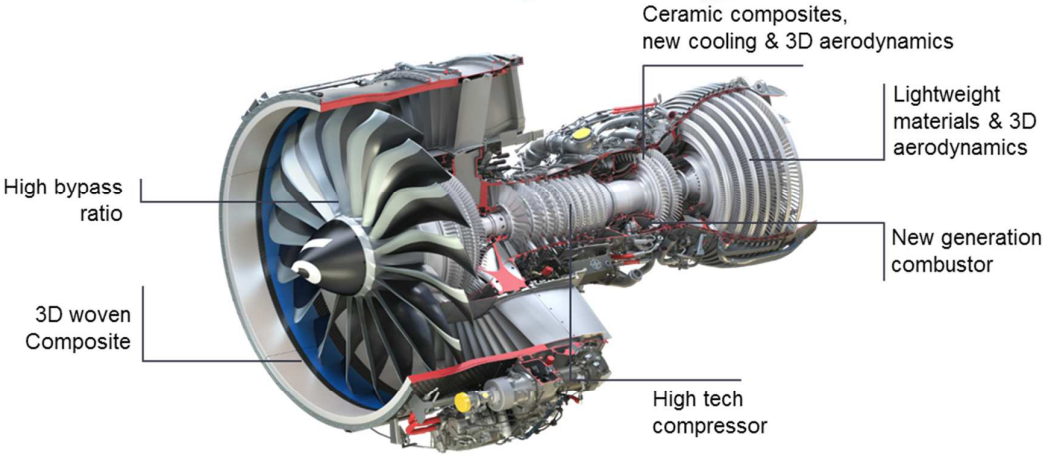
La consommation des avions modernes est d'environ **3.4 L/100 km/passager**, soit 86g CO2/km/passager (*) ;
elle a été divisée par 2 depuis 1990
L'objectif ACARE est une réduction supplémentaire de 25 % par avion en 2050, uniquement par la technologie, à iso fuel
L'objectif ATAG est de parvenir à la neutralité carbone totale du transport aérien d'ici à 2050 (en s'appuyant sur la technologie et sur les énergies alternatives disponibles)

(*) en Europe, en 2019 ; source EASA European aviation environmental report

SAFRAN

Un exemple de turbofan avancé : le LEAP

Une avancée rendue possible grâce à un effort continu de R&T



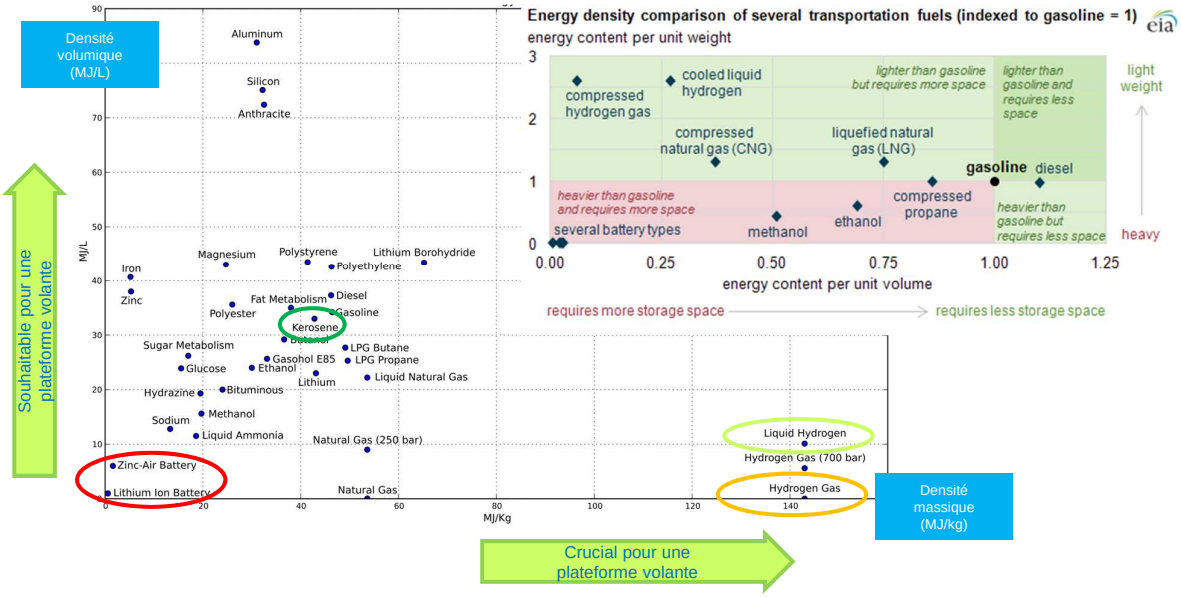
SFC (& CO_2)	NOx	Noise	Reliability	Maint. cost
15% better vs. CFM56	**50%** lower vs. CAEP 6 standard	**Chapter 14** compliant	**Best in industry** … Continuing CFM56 tradition	

SFC: Specific Fuel Consumption

Less fuel, fewer emissions, exceeding new environmental regulations

Energies primaires alternatives

Energie primaire **décarbonée** | Carburants alternatifs permettant une combustion | Electricité

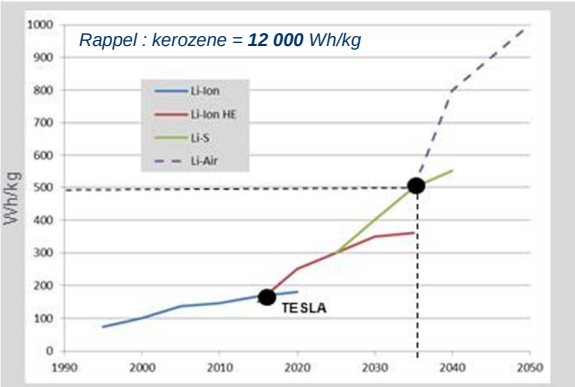


- **L'électricité n'est pas une option permettant d'assurer l'intégralité du besoin en énergie primaire** d'une plateforme volante de taille moyenne et élevée
- Les carburants alternatifs non similaires au kerozene nécessitent de **profondes modifications géométriques/volumiques de l'aéronef**

Impacts d'énergies primaires alternatives sur l'aéronef

Electricité

Prévision des densités énergétiques batteries



Même à 1000 Wh/kg, un Airbus A320 intégralement électrique nécessiterait … 170t de batteries !



Combustibles alternatifs



H2 (et LNG, gas naturel liquide) :

- Densité volumique faible
  → stockage liquide indispensable
- Système cryogénique requis pour état liquide
  → impact masse / volume / traînée aéronef
- Système carburant complexe
  → Passer de 2 bar / 21 K à 60 bar / 280 K
- De nombreux défis logistiques restent à lever



SAFRAN

Energies primaires alternatives

Energie primaire **décarbonée** — Carburants alternatifs permettant une combustion

Pour se substituer au Jet-A1 actuel, en raréfaction → « Drop-in fuel », sur base renouvelable

- **Qualités d'utilisation**
  - Stockage à l'état liquide pendant tout le vol
  - Absence de dépôt dans les canalisations et de fuites
  - Sécurité et comportement prévisible en cas de crash
  - Combustible standardisé disponible internationalement
  - Capacité à servir de source froide pour refroidir certains équipements
  - Capacité de mélange avec le Jet-A1
- **Qualités de disponibilité et de coût**
  - Capacité à produire le combustible à partir de matières premières aisément disponibles et avec le minimum de dépense énergétique dans les différentes étapes de transformation, de transport, de distribution et de stockage
- **Caractère renouvelable**
  - Appui sur une source de production renouvelable
  - Pas de conflit avec l'activité humaine essentielle
    - Biomasse …

Pour constituer une alternative moins carbonée au Jet-A1 → « Non drop-in fuel »

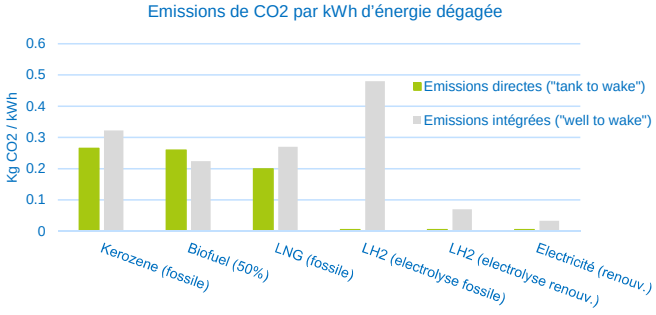
Qualités énergétiques

Deux facteurs sont essentiels à la qualité énergétique du carburant :

Un pouvoir calorifique fort
Un volume faible (ou une densité élevée) afin de limiter la masse des réservoirs et des structures de l'avion

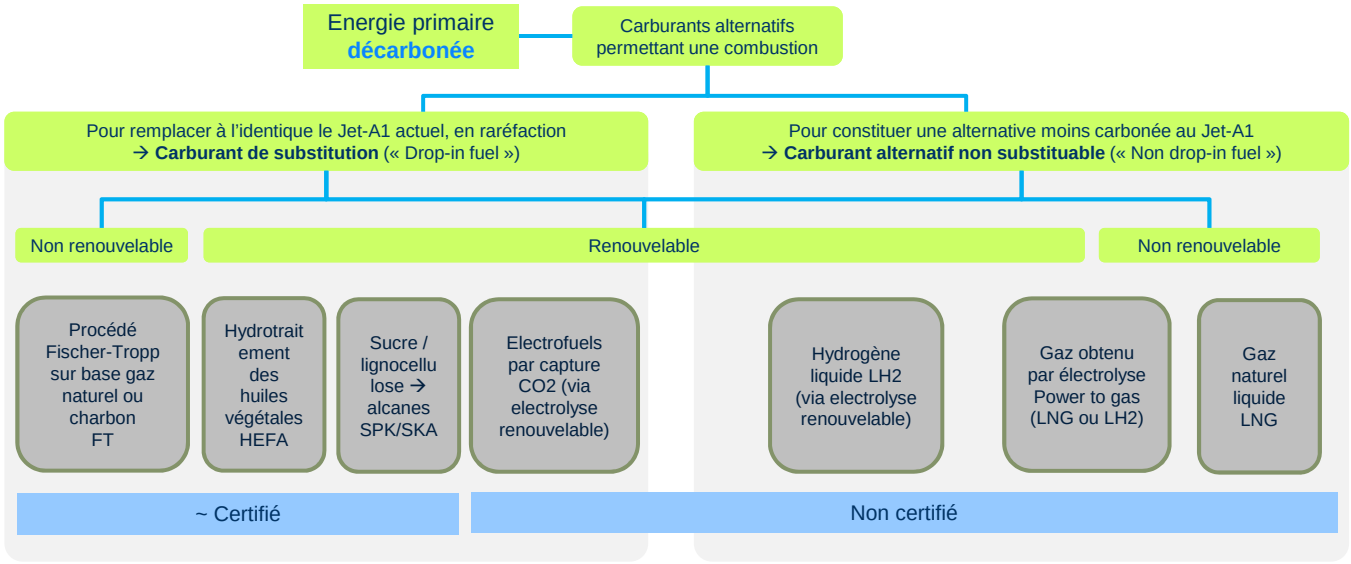
Ainsi, le PCI massique et le PCI volumique doivent être élevés (Jet A : PCI = 43 MJ/kg et 35 MJ/m3)

Qualités environnementales



SAFRAN

Energies primaires alternatives – Une classification possible



- **Limitations à cette classification :**
  - Des combinaisons complexes entre émissions directes / indirectes / proportion d'énergie renouvelable impliquée
  - Une vision limitée aux filières et natures, ne prenant pas en compte les **qualités essentielles** au transport aérien …

Efficacité énergétique

Energie primaire **décarbonée**

Rendement **thermopropulsif** = Rendement **thermique** x Rendement **propulsif**

$$\eta_{thp} = \frac{PW_{aircraft}}{PW_{fuel}}$$

$$\eta_{th} = \frac{PW_{airflow}}{PW_{fuel}}$$

$$\eta_{th} = \frac{\frac{1}{2}W_9V_9^2 - \frac{1}{2}W_0V_0^2}{Wf.FHV}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{OPR^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M_0^2\right)}$$

→ **Augmenter l'OPR**

→ Limite matériau (T3), masse, coût

→ Valeurs maximales atteintes avec les concepts actuels

$$\eta_{pr} = \frac{PW_{aircraft}}{PW_{airflow}}$$

$$\eta_{pr} = \frac{FN.V_0}{\frac{1}{2}W_9V_9^2 - \frac{1}{2}W_0V_0^2}$$

$$\eta_{pr} = \frac{2}{1+\frac{V_{19}}{V_0}}$$

→ Diminuer la vitesse d'éjection (→ **diminuer le taux de compression fan**)

→ Etroitement lié au taux de dilution, diamètre moteur, masse et traînée

Taux de compression fan, BPR et rendement propulsif

Propulser = **accélérer** de l'air = créer de l'énergie cinétique !

Le rendement propulsif décrit la **qualité de transformation** de la variation d'énergie cinétique de l'air au travers du moteur en effort propulsif utile

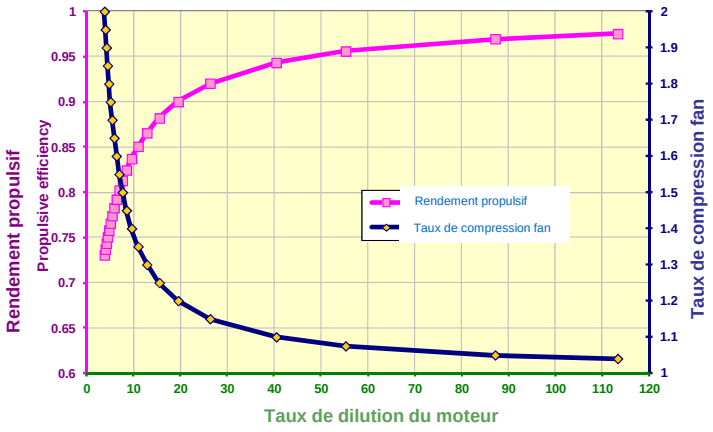
$$\eta_{pr} \approx \frac{Poussée.Vitesse\ de\ vol}{\frac{1}{2}W[V_{out}^2 - V_{in}^2]} = \frac{2}{1 + \frac{V_{out}}{V_{in}}}$$

Faible rapport de pression fan

$$Poussée = W(V_{out} - V_{in})$$

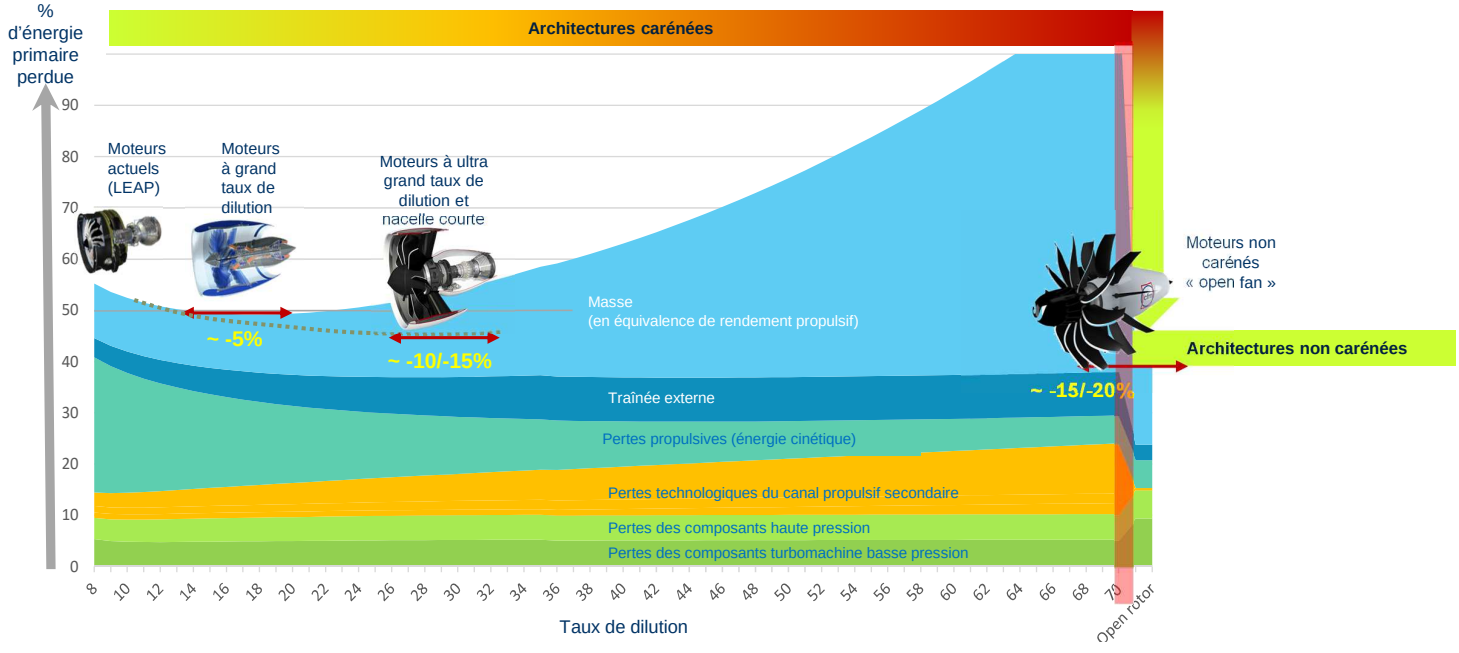
Augmentation du débit secondaire (taux de dilution)

Contraintes accrues sur l'intégration (dimensions, masses …) nécessitant une réflexion sur l'architecture motrice



SAFRAN

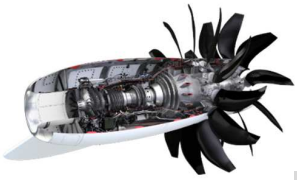
Efficacité propulsive : l'impact des différentes options architecturales

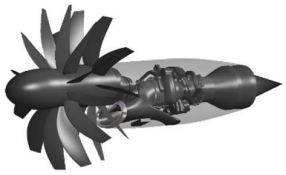


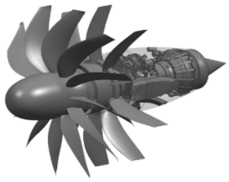
SAFRAN

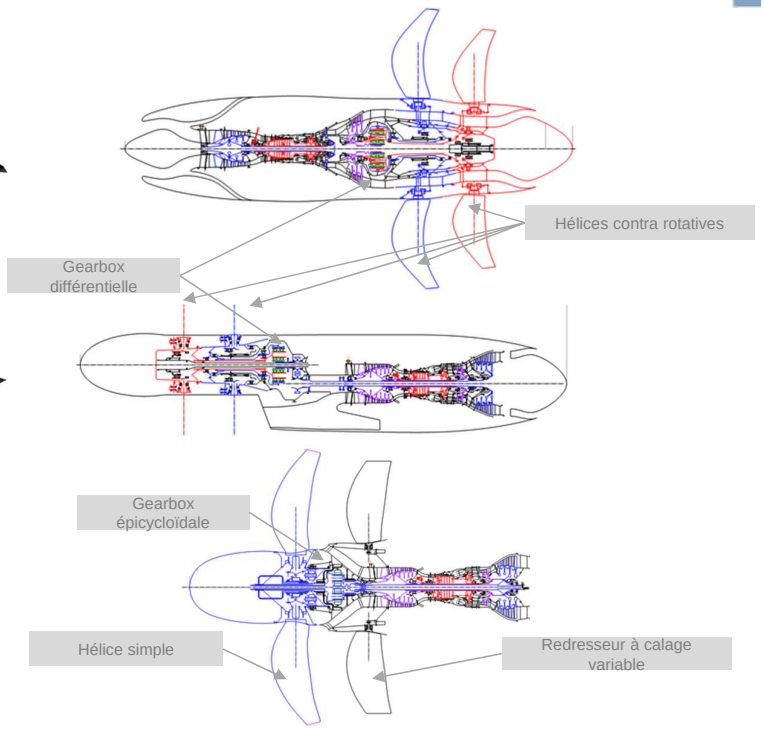
Architecture open rotor – Variantes possibles

Doublet d'helices contra-rotatives (CROR, "UDF")	Hélices à l'arrière
	Hélices à l'avant
Hélice simple avec redresseur (ORAS, « USF », « Open fan »)	Hélices à l'avant









SAFRAN

L'open rotor – installations possibles



Version USF « Open fan »
(CFM RISE™)





Version CROR

SAFRAN

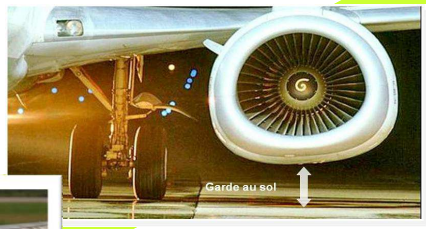
Taux de dilution et difficultés d'installation

Remotorisation à avion constant …





Boeing 737 MAX
LEAP-1B, BPR 8.5



Boeing 737 NG
(-700/800/900)
CFM56-7B, BPR 5

Boeing 737 Classic
(-400/500/600)
CFM56-3, BPR 5



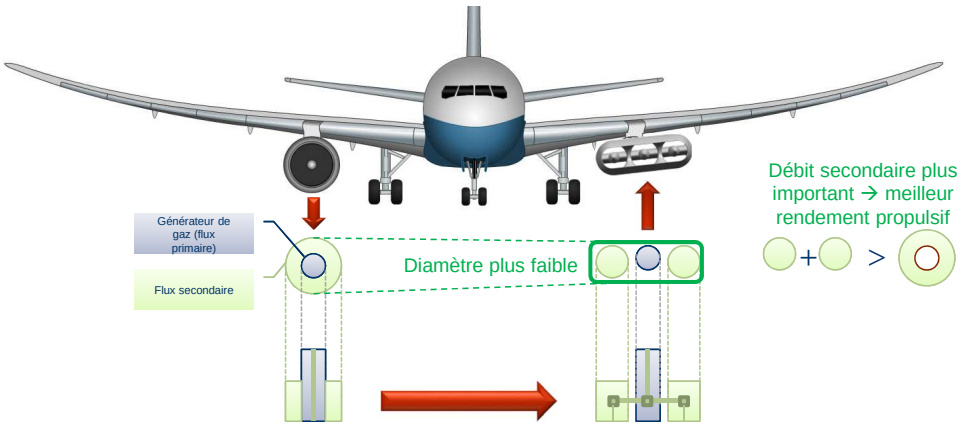
Boeing 737 original
(-100/200)
JT8D, BPR 1.7



SAFRAN

Minimiser les contraintes d'installation : la propulsion distribuée

La propulsion distribuée autorise de plus grands taux de dilution (donc une meilleure efficacité propulsive) tout en minimisant les contraintes d'installation

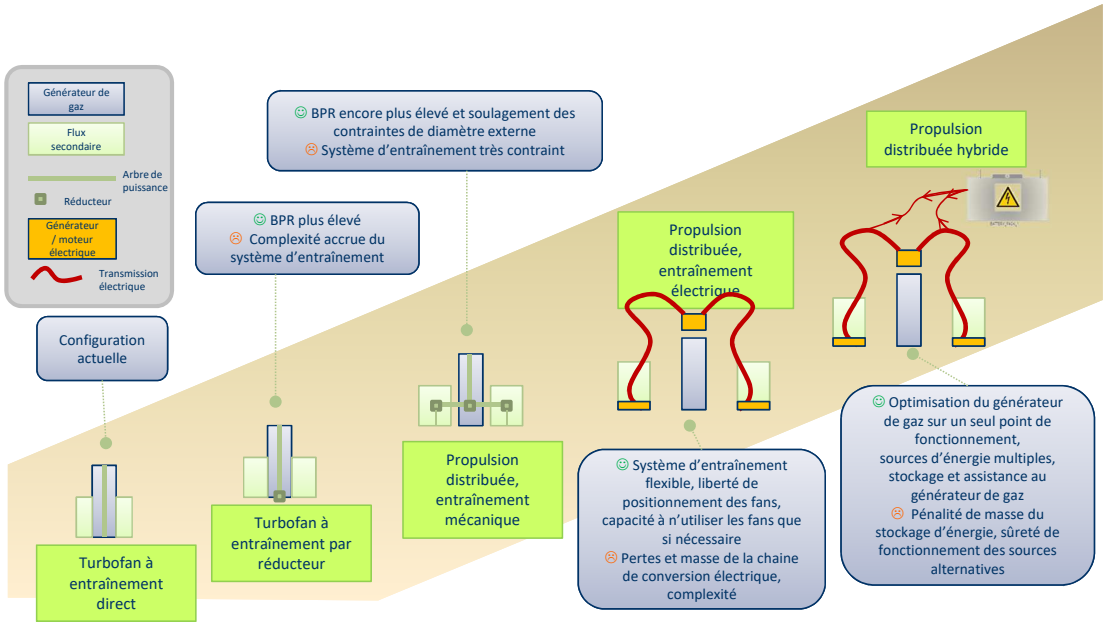


Les défis à relever : traînée d'installation de l'ensemble, système d'entraînement des fans auxiliaires, masse et complexité

SAFRAN

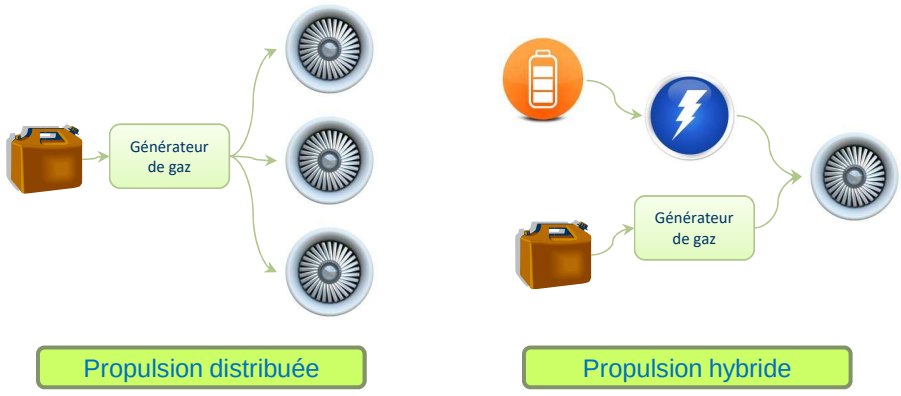
Décontraindre le système propulsif : la propulsion hybride / distribuée

Une approche par étapes vers la propulsion hybride :



SAFRAN

Hybridation, distribution, même combat



Et toute combinaison des 2 approches …
➔ Une démarche commune à l'investigation de ces 2 grandes thématiques

SAFRAN

Hybridation : quelle utilisation de l'énergie auxiliaire disponible ?

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Mild-Hybride

- + Relaxer voire supprimer des contraintes de design des moteurs
  - o Assistances aux ralentis
  - o Assistances aux transitoires

Full-Hybride

- + Fournir électriquement de la puissance propulsive sur certaines phases de vol

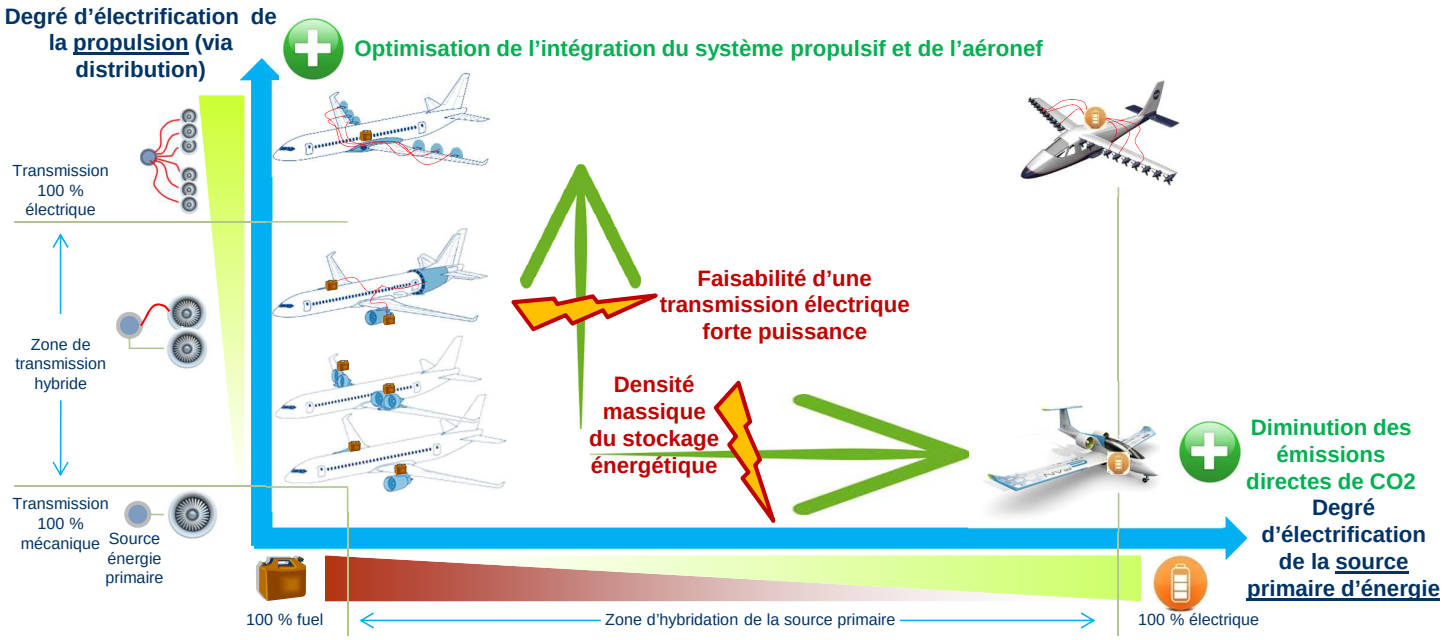
Micro-Hybride

- Améliorer les stratégies de démarrage des moteurs
- Gérer les besoins énergies non propulsives (prélèvements avion)
  - o Répartition sur arbres
  - o Sources auxiliaires

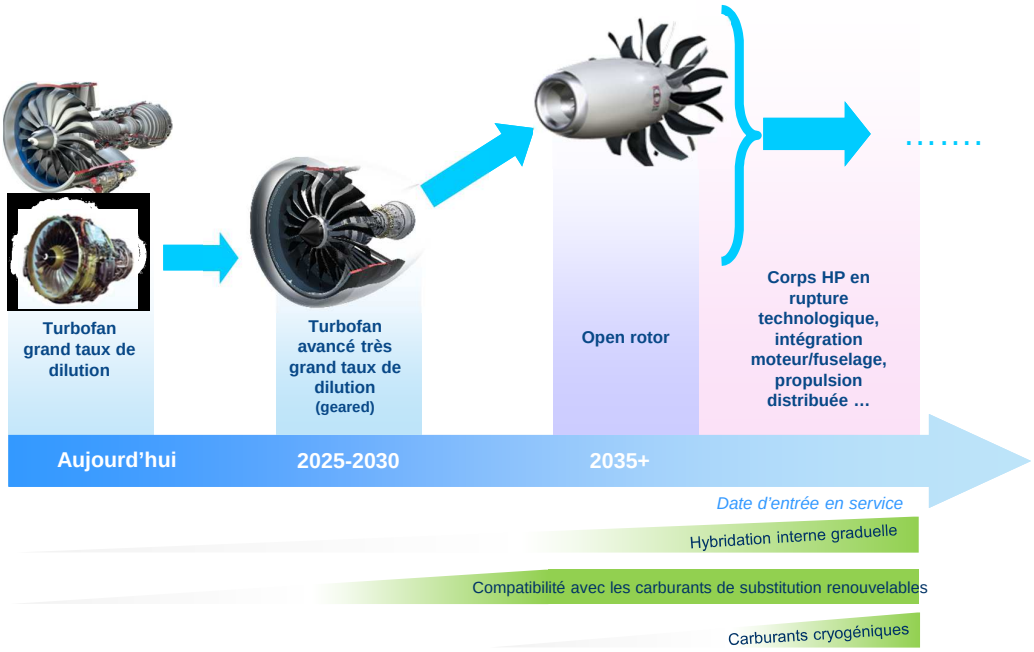
- Ordre de grandeur des améliorations potentielles : -1 à -2 % fuel burn
- Synergie essentielle avec les systèmes avion (électrification globale des fonctions)
- Applicabilité quasi universelle aux différentes architectures propulsives

ENERGIE ÉLECTRIQUE

Hybridation / électrification : le terrain de jeu

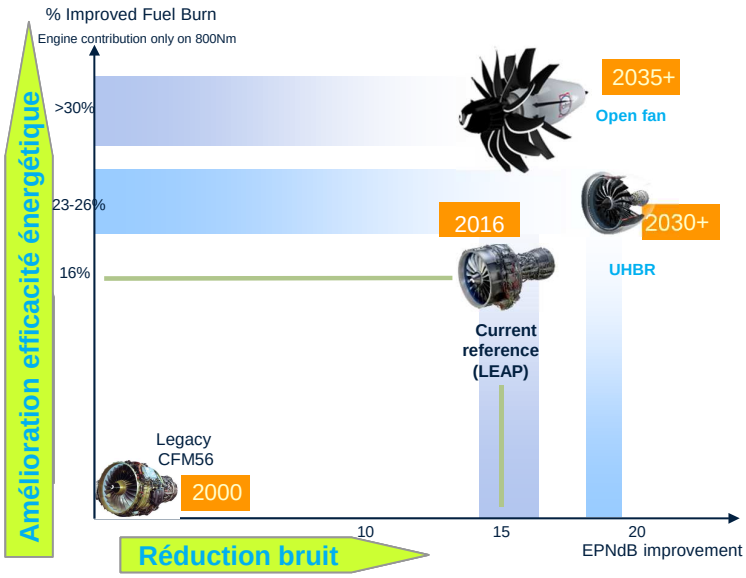


Perspectives d'avenir – La vision motoriste pour le segment SMR



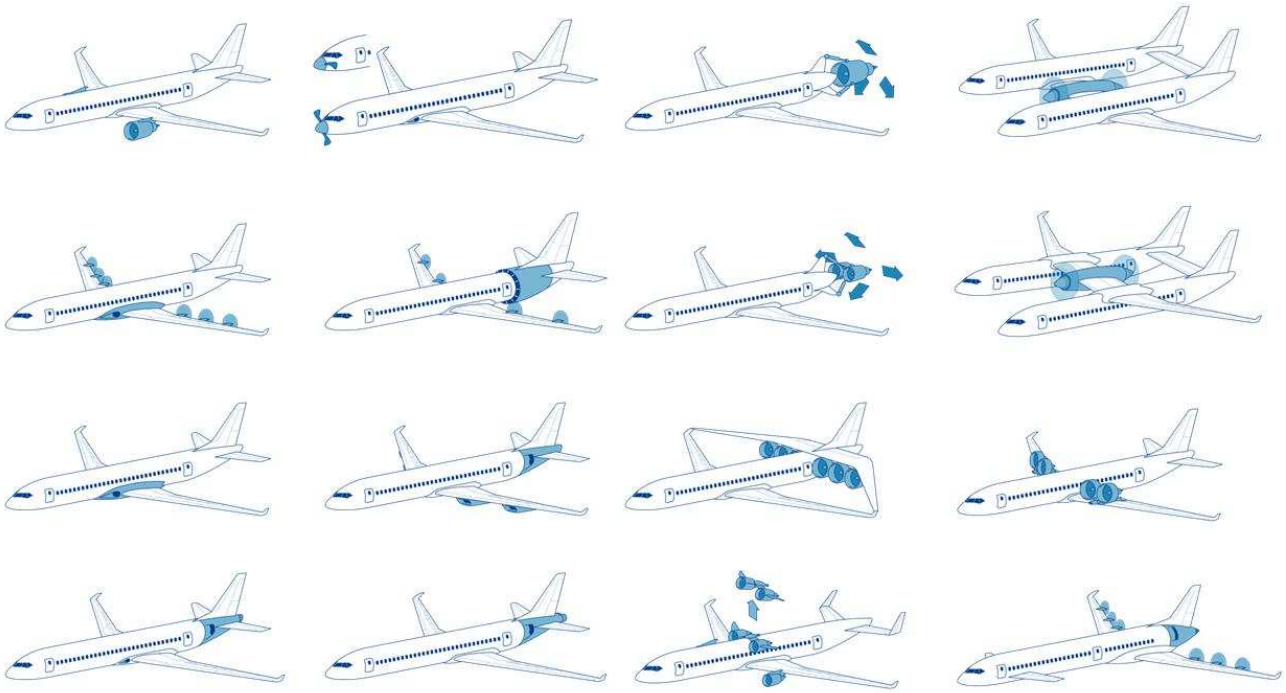
SAFRAN

Contributions attendues des principales architectures innovantes



SAFRAN

Et après …



SAFRAN